MUSIKHÖGSKOLAN Ingesund

Lärares arbete med musikproduktion

En observationsstudie av hur lärare arbetar med musikproduktion

Teachers work in music production
A thesis about how teachers work with music production.

Kalle Widén

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Institutionen för konstnärliga studier
Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan
Självständigt arbete 2, avancerad nivå, 15 hp
Handledare: Ragnhild Sandberg Jurström
Examinator: Lia Lonnert
Datum: 2017-05-23

Sammanfattning

Kurstitel:	Självständigt arbete 2 – Musiklärare
Kurskod:	MUAL15
Nivå/högskolepoäng:	Avancerad nivå, 15 hp
Termin och år:	VT 2017

Studiens syfte är att få en inblick i hur det går att lära ut och arbeta metodiskt med musikproduktion. I bakgrundskapitlet presenteras facklitteratur om området samt tidigare forskning inom musikproduktionsmetodik. Det valda teoretiska perspektivet är designteori, vilket är en teori som utgår från att individer designar kommunikation och lärsituationer med hjälp av olika teckenskapande resurser. Arbetet baseras på kvalitativa videoobservationer som metod. Fyra lärare inom musikproduktion har videoobserverats, varpå det inspelade materialet har transkriberats och analyserats med fokus på vilka olika resurser som lärarna använder i sin undervisning. I resultatet framkommer att lärarna använder ett brett spektrum av resurser: tal, gestik, bilder, onomatopoetiska ord, ljudhärmande läten samt digital teknik för att undervisa i musikproduktion. I diskussionen berörs bland annat lärarens tecken, datorn och digitala programvaror i relation till tidigare forskning, facklitteratur och designteori.

Nyckelord: musikproduktion, undervisning, videoobservationer, lärare, tecken, resurser, designteoretiskt perspektiv.

Abstract

Course Title:	Thesis 2 – Music Education
Course Code:	MUAL15
Credits:	Advanced level, 15 credits
Semester and year:	Spring term 2017.

The purpose of the study is to gain an insight into how to learn and work methodically with music production . The background chapter presents literature about the area and previous research in music production methodology. The chosen theoretical perspective is design theory, which is a theory that relates to how individuals design communication and learning situations using different signatory resources. The work is based on qualitative video observations as a method. Four teachers in music production have been video documented. The data material have been transcribed and analyzed with focus on the different resources that teachers used in their teaching. The result show that the teachers use a wide range of resources: speech, gesture, images, onomatopoetic words, sound-mimicking, and digital technology in order to teach music production. The discussion is, among other things, about the teachers use of resources, the computer and digital software in relation to the design theory.

Keywords: music production, teaching, video observation, teachers, modes, resources, design theory perspective.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD **5**

1 INLEDNING **6**
1.1 INLEDANDE TEXT 6
1.2 PROBLEMOMRÅDE 6
1.3 ARBETETS DISPOSITION 6

2 BAKGRUNDSLITTERATUR **8**
2.1 LÄROPLANENS MÅL OCH CENTRALA INNEHÅLL GÄLLANDE MUSIKPRODUKTION I GYMNASIESKOLAN 8
2.2 LJUDTEKNIK OCH MUSIKPRODUKTION SOM ÄMNE 9
2.3 METODIK INOM MUSIKPRODUKTIONSÄMNET 11
2.4 LÄROMEDEL OCH RAMAR INOM MUSIKPRODUKTIONSÄMNET 12
2.5 PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 13

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER **15**
3.1 VETENSKAPS- OCH KUNSKAPSTEORETISKA PERSPEKTIV 15
3.1.1 Konstruktionism *15*
3.1.2 Interpretativism *15*
3.2 DESIGNTEORI 15
3.2.1 Begreppet designteori *15*
3.2.2 Design *16*
3.2.3 Tecken *16*
3.2.4 Kunskapsrepresentationer *16*
3.2.5 Meningsskapande *17*
3.2.6 Multimodalitet *17*
3.2.7 Transformation *17*
3.2.8 Social inramning *18*

4 METOD **19**
4.1 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 19
4.1.1 Kvalitativ forskning *19*
4.1.2 Abduktivt förhållningssätt *19*
4.1.3 Videoobservationer *19*
4.2 DESIGN AV STUDIEN 20
4.2.1 Urval av respondenter *20*
4.2.2 Datainsamling *21*
4.2.3 Bearbetning och analys *22*
4.2.4 Studiens tillförlitlighet *23*
4.2.5 Etiska överväganden *24*

5 RESULTAT **25**
5.1 SPRÅKLIGA RESURSER 25
5.1.1 Tal som resurs *25*
5.1.2 Ljudhärmande läten och onomatopoetiska ord som resurs *26*
5.1.3 Begrepp som resurs *26*
5.2 KROPPSLIGA RESURSER 27
5.2.1 Gestik som resurs *27*
5.3 MATERIELLA RESURSER 28
5.3.1 Bilder som resurs *28*
5.4 GRUPPER SOM RESURS FÖR LÄRANDE 29

5.2 KLINGANDE RESURSER 29
5.2.1 Förlagor som resurs 29
5.3 DIGITALA PROGRAMVAROR SOM RESURS 31
5.3.1 DAW's som resurs 31
5.4 LÄRARES DESIGN AV UNDERVISNINGEN 32
5.4.1 Lärare A 32
5.4.2 Lärare B 33
5.4.3 Lärare C 33
5.4.4 Lärare D 33
5.5 SAMMANFATTNING 34
6 DISKUSSION 35
6.1 RESULTATDISKUSSION 35
6.1.1 Användning av tecken vid undervisning i musikproduktion 35
6.1.2 Datorn och digitala programvaror 36
6.1.3 Klingande förlagor 37
6.1.4 Ett holistiskt multimodalt förhållningssätt till pedagogik och design av lärandesituationer inom musikproduktion 37
6.2 ARBETETS BETYDELSE 38
6.3 FORTSATT FORSKNING 38
REFERENSER 40
BILAGA 1. 42
ORDLISTA 42

Förord

Det är egentligen en himla tur jag haft under min utbildning.

Så många duktiga lärare som jag har mött som, utan att (i många fall i alla fall) varit behöriga inom ämnet, har lärt mig så mycket om hur ljud fungerar och hur man fångar det på tape.
Och vilken resa sen! Jag har gått från att labba med halvt fungerande kassettportor och Dat-band till att manövrera större studios med komplexa signalflöden, och jag har tyckt det varit fantastiskt hela vägen.

Jag vill passa på att tacka några av de kompetenta och inspirerande lärare jag haft under min studiotid: Erik Henriksson, Tobba Andersson och Håke Karlsson.

Jag vill även tacka min labpartner, kollega och filosofiska allt-i-allo Rasmus Andersson för många givande stunder och grånande hår när vi försökt reda ut diverse problem som uppstått under sessions, allt i jakten på lite schyssta sounds.

Vidare, så vill jag tacka Ragnhild Sandberg Jurström för handledningen under detta arbete.

1 Inledning

I detta kapitel presenteras mitt bakomliggande intresse för studien, studiens problemområde och arbetets disposition.

1.1 Inledande text

Musikproduktion är ett ungt ämne i skolvärlden. Den första gången vi kan finna en kursplan för ämnet är år 2000, då kursplanen för *Ljudteknik* kom (Skolverket, 2000). Går vi ännu längre bak, till inspelningens vagga, så finner vi snabbt att det råder lite delade meningar om vad som är den första inspelningen. 1860 spelar Édouard-Léon Scott de Martinville in en person som sjunger *Au Clair de Lune* på sin nyligen patenterade *Phonautograph* (Schmidth Horning, 2013). Ironiskt nog var aldrig intentionen att spela upp ljud från Phonautographen, utan syftet med den var att endast bevara ljud med en förhoppning om att människor i framtiden skulle kunna läsa vågformerna på samma sätt som vi läser noter (Firstsounds, u.å.). Nästa stora genombrott var Thomas Edisons fonografcylinder som kom 1878 vilket även möjliggjorde uppspelning av tidigare inspelat material (Library of Congress, u.å.). Vem som var först med den första ”riktiga” inspelningen angränsar till en filosofisk ståndpunkt, men oavsett så kan vi konstatera att inspelningstekniken föddes runt mitten och slutet av 1800-talet (Firstsounds, u.å). Detta gör att inspelningsteknik har existerat ungefär 167 år i skrivande stund och således kan ämnet anses som ungt, speciellt om vi ställer det gentemot andra musikrelaterade fenomen och ämnen i en utbildningskontext så som musikteori eller fiolundervisning.

1.2 Problemområde

Mitt problemområde kretsar kring hur verksamma musiklärare arbetar med att lära ut musikproduktion. Min upplevelse är att det idag råder brist på en vedertagen metodik för lärare inom musikproduktion, varpå det blir svårt att i en större pedagogisk kontext behandla detta. Nyligen utexaminerade lärare kan således behöva arbeta fram och förfina sin egen metodik, vilket innebär en potentiell risk att reproducera negativa handlingsmönster hos lärarna innan de fått testa och utvärdera sin metodik. Jag menar att genom ett tydligare metodiskt underlag så kan nyutexaminerade lärare undvika att gå i pedagogiska ”fällor” på grund av bristfälligt metodiskt underlag.

I relation till den övningsundervisning och verksamhetsförlagda utbildning jag haft under tiden på musikhögskolan har jag kunnat observera en bred och varierad metodik hos verksamma lärare. Det är inte några dåliga lärare som jag mött, tvärtom, de flesta har jag upplevt som helt fantastiska, däremot är en gemensam nämnare bristen på institutionaliserad metodik samt forum för samtal kring metodik. Detta är något som gäckat mig under mina ljudteknikstudier på musikhögskolan och således det jag under förarbetet främst blivit nyfiken på att undersöka.

1.3 Arbetets disposition

I inledningskapitlet beskriver jag kortfattat mitt intresse för musikproduktion, ger en kort historisk överblick rörande inspelningsteknikens historia samt presenterar det problemområde jag vill undersöka. I kapitel två presenteras den litteratur och den tidigare forskning jag har funnit och som jag använt mig av under skrivandet av denna uppsats. Vidare presenteras där studiens syfte, problemformulering och forskningsfrågor. I kapitel tre går jag grundligt igenom de teoretiska perspektiv som legat till grund för min analys och mitt arbete. I kapitel fyra presenteras den metod som jag använt för insamling av material samt bearbetning och analys av detta material. I kapitel fem presenteras det resultat som framkommit efter analys och be-

arbetning av materialet. Slutligen, i kapitel sex, diskuteras detta resultat i relation till de teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning som har presenterats.

2 Bakgrundslitteratur

I detta kapitel presenteras styrdokument, texter om ljudteknik och musikproduktion, forskning inom valda området samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor.

2.1 Läroplanens mål och centrala innehåll gällande musikproduktion i gymnasieskolan

Den kursplan jag valt att relatera mina videoobservationer till är Musikproduktion 1 för gymnasieskolan (Skolverket, 2011). Således finns det en relevans i att ta upp denna i detta avsnitt då det är något som lärare på gymnasiet måste förhålla sig till. Kursplanen utgör en ram som de är tvungna att verka inom när de lägger upp sin undervisning. Vad undervisningen skall behandla är specificerat i det centrala innehållet:

- Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik
- Medier för spridning av musikaliska produktioner
- Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden
- Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik
- Rumsakustik och ljudlära
- Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra, till exempel vid inspelning av sång eller av akustiska eller elektriska instrument.
- Lagar och regler som gäller konstnärliga produktioner, till exempel upphovsrätt.
- Arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård, belysning, arbetstidsregler och arbetsmiljöregler. (Skolverket, 2011, s. 33)

Det centrala innehållet utgör den grund som läraren måste bygga sin undervisning på. Rörande lärares bedömning och betygsättning används kunskapsmålen för att gradera elevers prestationer, insatser och lärande. Vidare följer här ett citat från kunskapskraven på E-nivå. Observera att i originaltexten är värdeorden markerade med fetstil och sträcker sig från väldigt grundläggande uttryck på E-nivå till mer utförliga och nyanserade på A-nivå. Kunskapsmålen specificerar vad läraren skall utgå ifrån när hen sätter betyg:

> Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med tillfredsställande resultat. Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos **något** medium som vanligen används för att sprida musik. Eleven kopplar ihop och styr en **given enkel** ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign **i samråd** med handledare. Eleven beskriver **översiktligt någon** inspelningsteknik, hanterar inspelningsutrustning i **styrda situationer** och drar **enkla** slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet.
> Eleven redogör **översiktligt** för och använder **något** grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör **översiktligt** för rumsakustiska förutsättningar i **någon** känd musikmiljö.
> Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande. Eleven uppvisar ett **visst** konstnärligt uttryck. Eleven redogör **översiktligt** för upphovsrätt för konstnärliga verk och beskriver **översiktligt någon** viktig förutsättning för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion. (Skolverket, 2011, s. 33)

Gymnasieämnet musikproduktion kan, som många musikämnen, vara både praktiskt och teoretiskt. Där den praktiska delen åsyftar bland annat utförandet av musikproduktion och den

teoretiska delen åsyftar fenomen så som till exempel akustik, frekvens och arbetsmiljöregler med mera. Det finns en relevans i att belysa kursplanen tidigt i detta arbete då den praktiska aspekten av musikproduktion som ämne ofta existerar i symbios med den teoretiska aspekten. Fenomen som står att finna i den fysiska världen har ofta teoretiska förklaringar som elever i musikproduktion bör känna till. Utifrån lokala förutsättningar påverkar detta hur läraren kan eller bör undervisa. I kursmålen står ”grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik” (Skolverket, 2011, s. 33) att finna som första kursmål och detta är troligtvis inte en ”pedagogisk slump”. Om vi ser till skolverkets tidigare kursplan, där kursen tidigare hette ljudteknik (Skolverket, 2000) och jämför denna med nuvarande kursplan i musikproduktion (Skolverket, 2011), går det att skönja ett visst skifte i fokus från att ha varit centrerat kring den tekniska och teoretiska aspekten av musikproduktion till att i större grad omfatta det produktionsrelaterade inom området.

2.2 Ljudteknik och musikproduktion som ämne

I detta avsnitt behandlas texter om ljudteknik och musikproduktion. Aspekter som tas upp är begreppsbildning, fenomen inom det ljudtekniska området samt en mängd relevanta termer[1].

Nicklasson (2006) inleder sin bok med en teoretisk genomgång av ett PA-system och hur detta fungerar. Nicklasson går därefter igenom en mängd olika fenomen, verktyg och resurser och delar upp dessa i mindre kapitel där flertalet verktyg får mer ingående förklaringar. Större delen av aspekter, verktyg och fenomen som tas upp i boken är faktorer som en elev i musikproduktion kan komma att möta under sin utbildning och Niklasson behandlar både digital och analog signalbehandling utifrån ett liveljudsperspektiv. Både analog och digital behandling av signaler kräver, enligt Dittmar (2012), en viss teoretisk förståelse av hur olika kedjor av ljudbearbetande effekter och justeringar kommer att påverka varandra och detta kan tydliggöras genom ett konkret användande av den utrustning som står tillgänglig. För att kunna behandla ljud analogt förutsätts kunskap om hur det går att koppla ihop olika ljudprocessorer med fysiska kablar och en förståelse för signalflöde. Signalflöde är, enligt Dittmar, lika mycket en teoretisk kunskap och tankemodell som ett praktiskt redskap för att nå ett önskat resultat.

Just den holistiska aspekten av musikproduktion och ljudteknik är något värt att framhålla och då framför allt i och med de distinktioner som termerna musikproduktion och ljudteknik utgör. Denna distinktion görs även av Dittmar (2012) och Senior (2011), och då mellan det tekniskt kreativa, till exempel mikrofonplacering för att nå önskat resultat, som rör inspelning av ljudkällor till den mer produktionsinriktade efterbehandlingen av signaler och övrigt mixrelaterat arbete, som i sin tur rent konkret är en del av nutida musikproduktion. I relation till denna holistiska syn på teknik och musikproduktion använder sig samtliga böcker, i detta kapitel, oavsett om de är inriktade på inspelningsteknik, musikproduktion eller liveljud, av samma begreppsvärld. Termer så som kompressor[2], equalizer, reverb[3] delay[4], mixer[5] och ka-

[1] Dessa termer förklaras även i bilaga 1

[2] En kompressor är en krets som åsyftar att selektivt reducera volym via ett tröskelvärde. Om signalen passerar tröskelvärdet sänks den med ett valbart antal Decibel (Dittmar 2012).

[3] Reverb kan översättas som ”efterklang”, som när man till exempel pratar i en tunnel eller någon annan efterklangsrik miljö (Dittmar 2012).

[4] Delay motsvarar eko-studsar. Detta fenomen uppstår när ett ljud färdas över en yta, studsar mot ett hårt material och sedan når lyssnarens öra efter att grundljudet nått det så att ljudet upplevs som två separata ljud (Nicklasson 2006).

nalstripp[6] är termer som återkommer hos både Bartlett och Bartlett (2013), Dittmar (2012), Senior (2011), Nicklasson (2006), Nahmani (2014) samt Ternhag (2012).

Ternhag (2012) tar upp begreppsbildning i relation till musikproduktion och lärande. Det Ternhag främst belyser är att musikproduktionen redan har en befintlig begreppsvärld som skall appliceras i en lärandekontext. Ternhag menar även att denna begreppsvärld från undervisningens första dag indirekt verkar till att knyta lärandet till yrkespraktiken. Många av de termer som används för att beskriva hur man behandlar ett ljud på ett visst sätt utgår från vad den fysiska hårdvaran faktiskt heter, menar Bartlett och Bartlett (2013) och Dittmar (2012). Praxis är att vid bruk av till exempel en Equalizer[7] benämna själva handlingen som att ”EQ’a” eller vid bruk av en Gate[8] benämna detta som att ”gatea”. Begreppsbildningen är en aspekt som blir relevant i undervisningen då mycket av det som skall läras ut i relation till signalbehandling kretsar kring ett fackspråk som utgår från de fysiska effekterna som termer. Detta, som i sin tur ligger till grund för en mängd andra fenomen inom ljudtekniken och musikproduktionen, är baserat på en mängd begrepp som, enligt Ternhag (2012), kan ses som kunskapsrepresentationer.

Dyndahl och Graabræk Nielsen (2012) tar upp olika typer av lärande inom musikproduktion så som informellt och formellt lärande. Det Dyndahl och Graabræk Nielsen menar här är att formella lärsituationer i musikproduktion är drivna av en lärare som i förväg organiserat, planerat och sekvenserat lärsituationen. Informella lärandesituationer inom musikproduktion ser de som inte sekvenserade och organiserade i förväg, utan de kretsar kring konkreta praxissituationer. Oavsett lärsituation anser Dyndahl och Graabræk Nielsen att dessa lärsituationer inte nödvändigtvis är motsatser till varandra, utan kan ses som två kontinuerligt pågående processer. Författarna pekar även på hur utbildning inom musikproduktion har kommit att bli allt vanligare och att många av dagens producenter har yrkesexamina och högskolepoäng i sina CV’n. Detta är en kontrast mot ”gårdagens” producenter som, enligt Dyndahl och Graabræk Nielsen i många fall helt saknar utbildning eller har tagit andra vägar för att nå fram till arbetet som producenter. Detta är även något som återfinns i Gullös (2010) avhandling, där samtliga av de som intervjuades i en delstudie saknade utbildning i metodik inom musikproduktion och i många fall var delvis självlärda. Vidare, så pekar Dyndahl och Graabræk Nielsen (2012) på ”Studion som rum för utforskning och kunskapskonstruktion” (s. 62). Med detta menar författarna att studioverksamhet kan ses som en lärandesituation, där den som lär sig ställs inför konkreta problem. Dyndahl och Graabræk Nielsen skriver att aktiviteten är det som utgör det första motivet för lärande, varpå man måste utgå från förutsättningar och förkunskaper samt det material som finns tillhands för att bearbeta och utforska dessa. Parallellt med detta så menar Dyndahl och Graabræk Nielsen att man utforskar möjligheter och tekniska resurser för att nå ett resultat i relation till musikproduktion. Detta, skriver Dyndahl och Graabræk Nielsen resulterar i att den som utför handlingen bygger upp kunskap och förståelse som relateras till de problem som man har löst, varpå kunskapen uttrycker sig som kvalificerade resonemang runt det moment eller den aktivitet som har utförts. Som en fortsättning på

[5] Mixer är en förkortning av ”mixerbord”. När man refererar till både analoga och digitala mixerbord används uteslutande mixer. Detta används för att mixa ihop ett flertal olika ljudkällor till ett eller flera spår (Dittmar 2012).

[6] Kanalstrippen (eng: Channel Strip) åsyftar den samling komponenter som återfinns på ett mixerbord där man kopplar in till exempel en mikrofon för att sedan skicka vidare denna signal.

[7] Equalizern är en frekvensberoende volymkontroll, som kan höja eller sänka specifika frekvenser i ett ljud, till exempel göra ljudet mer eller mindre basigt eller diskantrikt. (Nicklasson, 2006)

[8] En Gate är en volymkontroll med tröskelvärde. Så fort ljudet överstiger tröskelvärdet så släpps det igenom gaten, annars så släpper gaten inte igenom något ljud alls. (Nicklasson, 2006)

detta, så menar författarna att en lärandeform som är frekvent förekommande i relation till musikproduktion är att den lärande deltar i olika produktioner och att detta kan ses som övning. Genom deltagande i olika former av musikproduktioner så kan den lärande tillgodogöra sig kunskap genom att till exempel imitera hur andra producenter går tillväga eller genom att öva på att producera. Genom ett upprepat övande så tillgodogör sig producenten information och kunskap om hur olika verktyg fungerar och hur dessa kan användas.

2.3 Metodik inom musikproduktionsämnet

Rörande forskning om musikproduktion ur en metodisk synvinkel har det varit svårt att hitta relevanta studier. I detta avsnitt presenteras forskning som har setts som relevant gällande metodik inom musikproduktion samt lärarens uppdrag och kunskaper.

Ett av de arbeten som jag främst vill framhålla rörande forskning om metodik inom musikproduktion och ljudteknik är Gullös (2010) studie om musikproduktion med föränderliga verktyg. Det Gullö sätter fingret på i sin avhandling är hur den tekniska utvecklingen kontinuerligt utvecklar förutsättningarna för lärande både för pedagoger och för elever, vilket även får stöd av Scheirman (2013) som skriver att för att kunna bedriva en adekvat undervisning krävs det att lärarna inom ämnet är uppdaterade på ny teknik. Gullö (2010) beskriver i sitt arbete resultatet av en delstudie som syftade till att följa musikproduktion på en kulturskola. De faktorer som framkommer som är centrala för att en lärare skall kunna lära ut ämnet så att undervisningen blir fruktsam är bland annat att läraren behärskar den tekniska utrustningen som finns hen tillhands och att läraren håller sig a jour med ny teknisk utrustning samt mjukvara[9] för inspelning och ljudbehandling. Vidare framhåller Gullö även kunskaper om samtiden som en viktig faktor, dels som en vilja att förstå ungdomskultur och omsätta detta i musikproduktion snarare än att ”lära ut vuxenkultur till barn och ungdomar” (s. 99), dels som ett intresse för att följa utvecklingen av musikproduktionsinriktad mjuk- och hårdvara. Ytterligare aspekter som framkommer i detta resultat är faktorer som kan verka hämmande för lärare i musikproduktion i relation till att utföra sitt uppdrag: bristande lärarkompetens, läromedelsbrist samt föråldrad eller undermålig teknisk apparatur. Vidare skriver Gullö följande om resultatet rörande en delstudie om yrkesverksamma inom musikproduktionsutbildning:

> Eftersom musikproduktion jämfört med andra musikämnen är ett nytt ämne menade flera av lärarna under intervjuerna att det är svårt att dra gränsen för ämnesinnehållet i musikproduktion. Ytterligare en aspekt som påverkar förutsättningarna för ämnet är att teknisk utrusning, som dataprogram och liknande, ständigt utvecklas och förändras. De intervjuade lärarna saknade dessutom ämnesspecifik relevant utbildning i musikproduktion och de hade heller inte i sin undervisning tillgång till utprovade läromedel på liknande sätt som i vanliga skolan. (Gullö, 2010 s. 138)

Intresse för ny teknik, en pedagogisk och metodisk grund att stå på samt att läraren har tillgång till adekvata läromedel är alla faktorer som bidrar till att undervisningen i musikproduktion skall bli framgångsrik. Gullö lyfter även fram aspekten om redskapen för musikproduktion i relation till den tekniska utvecklingen:

> I moderna musikproduktionsmjukvaror finns avancerade virtuella verktyg för musikproduktion. Många gånger är dessa verktyg mer avancerade än motsvarande fysiska verktyg som bara för några tiotal år sedan fanns tillgängliga i världens mest

[9] Mjukvara åsyftar ej fysiska fenomen inom teknikvärlden och kan vara till exempel ett program. Detta står i kontrast gentemot hårdvara som är fysiska objekt så som till exempel en dator eller en mikrofon.

> avancerade musikstudior. Verktyg som förr endast var tillgängliga för en exklusiv skara professionella musikproducenter kan numera närmast betraktas som allmängods. Med hjälp av en dator och viss mjukvara, som för övrigt ofta finns i enklare gratisversioner, kan alla som vill producera musik. (Gullö 2010, s. 172)

Gullö (2010) menar således att det är viktigt för lärare att hålla sig uppdaterade på området kring vilka redskap som finns tillhands samt hur dessa kan användas. Den lärare som Gullö följde använde sig själv av den DAW[10] som användes vid undervisningen. Detta resulterade i att, utöver att läraren hade en god insyn i hur programmet fungerade, läraren kunde även utforma mindre övningar för digitalt musikskapande.

Fick (2015) behandlar lärande och metodik utifrån sin egen undervisning och är snarast en övergripande beskrivning av hur han översiktligt går tillväga för att lägga upp sin undervisning. Fick beskriver aktiva lärarstrategier i sin publikation samt hur han går tillväga för att lära ut musikproduktion och ljudteknik, vilket ofta faller tillbaka på diskussioner, uppgifter och problemlösning i grupp. Inledningsvis beskriver Fick att han har sett att majoriteten av de elever han undervisar har en kinestetisk lärostil, där de lär sig genom att delta i undervisningen och röra vid den utrustning som används. Således undviker han katederundervisning för att istället sträva efter att inkludera och aktivera eleverna redan i ett tidigt stadie i undervisningen. Fick menar att eleverna genom detta utvecklar ett kritiskt och analytiskt tänkande. De utvecklar på detta sätt även kunskaper inom problemlösande, färdigheter som de behöver använda tidigt i utbildningen. Fick använder sig flitigt av gruppundervisning, då han menar att detta är fördelaktigt för samtliga elever. Elever med mindre kunskap om området, eller uppgiften, fick lära sig genom att fråga sina kamrater och elever med mer kunskap kunde istället befästa sin kunskap. Fick nämner även att han försöker ha en god kommunikation med sina elever, då eleverna är mer villiga att delta i läroprocessen om eleverna känner att de har lärarens stöd. Ytterligare en faktor som Fick beskriver är hur han konstruerar läromedel och lärosituationer utifrån elevernas egna kreativa förmåga alternativt genom att låta eleverna arbeta med förinspelat material som de vid uppgiftens avslut får feedback på.

2.4 Läromedel och ramar inom musikproduktionsämnet

Rörande läromedel återfinns även detta i resultatet hos Gullö (2010), där han beskriver hur läraren Adam tillverkade sitt eget undervisningsmaterial med gott resultat. Detta gjordes som en reaktion på att utbudet av befintligt och beprövat undervisningsmaterial var bristfälligt. Adam designade dessutom sitt material så att det språkligt låg mer i linje med hans eget talspråk. Anledningen till detta var att eleverna ”skulle få ett direkt tilltal och känna igen sig från hur han (Adam) pratade under lektionerna” (s.100). Reaktioner på bristen på undervisningsmaterial finner vi även hos Fick (2015), som beskriver hur han antar aktiva lärarstrategier, samt hos Herman (2013) och då i relation till signalflöde. Fick (2015) skriver att han observerat att den större delen av de elever som han undervisat har en kinestetisk lärostil och genom att praktiskt få använda verktygen så befästs kunskapen hos eleverna. Vidare beskriver Fick hur han designar uppgifter och läromedel som tar tillvara på elevernas egna kreativitet, exempelvis genom att ge eleverna en MIDI-version av en låt som är oigenkännlig på grund av antalet fel i MIDI-informationen. Eleverna uppmanas här att leta reda på originallåten och reparera felen i MIDI-filen för att sedan sätta ihop musiken på nytt och mixa den. Genom att behöva manipulera informationen till ett fungerande arrangemang så beskriver Fick hur han når teknisk-estetiska aspekter av undervisningen.

[10] DAW betyder Digital Audio Workstation, och är ett sequencerprogram för ljudinspelning, mix, master och komposition. (Nahmani, 2014)

Herman (2013) konstruerade en digital modell av ett mixerbord för att musikproduktionselever på University of Hartford skulle ha möjlighet att öva sig på att patcha[11] och routa[12] signaler i ett komplext mixerbord. Detta kunde göras utan att behöva vara på plats och således möjliggjordes ett annars stort logistiskt problem, nämligen att eleverna behöver tid vid mixerbordet. Dock måste mixerbordet användas vid inspelning i den dagliga verksamheten. Förhoppningen med detta program som återspeglade det mixerbord som stod att finna i skolans studio var att eleverna hemma kunde öva sig på att patcha och routa, och väl på plats tillämpa de kunskaper de tillgodogjort sig digitalt på det fysiska mixerbordet, utan rädsla för att ”skada känslig utrustning och orsaka rundgång”[13] (Herman, 2013, s. 4). Resultatet av att eleverna hade tillgång till detta program blev genomgående positiva. Eleverna började dessutom betrakta signalflöde och flödesscheman som något flexibelt snarare än ett fixerat tillstånd för mixerbordet och medgav att detta undervisningsmaterial gav dem redskap för att förstå grunderna med ett mixerbord. Vidare förslag från studenterna var att i en framtida version inkludera equalizers, aux’ar[14] och ytterligare utrustning som kan återfinnas i en studio.

Hos Scheirman (2013) möter vi tankar rörande lärarens uppdrag och då utifrån frågeställningen huruvida det som lärs ut är relevant kunskap. Scheirman resonerar kring detta utifrån en marknadsekonomisk synvinkel i relation till lärande. Dock tar Scheirman upp uppdaterad utrustning, lärarens förståelse för denna utrustning samt dess användning som vi hos bland annat Gullö (2010) har sett är en nyckelfaktor för god undervisning. Scheirman (2013) tar även upp olika metoder och ramfaktorer som en lärare kan behöva förhålla sig till, samt diskuterar dessa. Kontentan av det Scheirman diskuterar är att lärare och institutioner för lärande bör vara förberedda på att kontinuerligt investera och hålla sig uppdaterade inom ny teknologi, dels för att erbjuda eleverna en utbildning som är kontemporär, men även dels för att erbjuda eleverna en upplevelse av lärande.

2.5 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor

Problemområdet i föreliggande studie kretsar kring *hur* verksamma musiklärare arbetar med att lära ut musikproduktion. Det går enligt Gullö (2010) att konstatera att det finns en mängd faktorer som påverkar hur bra undervisningen blir: lärarens pedagogiska förmåga, lärarens teknikförståelse, lärarens förhållningssätt till samtidskultur samt lärarens benägenhet till att tillverka eget material då det i stor utsträckning råder brist på detta inom ämnet. Det verkar dock råda en stor brist på forskning som behandlar metodik inom musikproduktion. Jag är därför intresserad av att undersöka hur lärare går tillväga i olika undervisningssituationer i ämnet musikproduktion på gymnasieskolans estetiska program, vilka val de gör och vilka förutsättningar de skapar för elevers lärande. Jag är intresserad av att observera hur redan verksamma lärare förhåller sig till undervisningen, vilka resurser dessa lärare använder samt hur de använder dessa resurser.

[11] Patcha är ett begrepp som används för att benämna när man sätter in någonting i en befintlig signalkedja, exempelvis en kompressor eller någon annan extern effekt för att behandla ljudet med.
[12] Routa avser när man omdirigerar ett signalflöde från punkt A till punk B. (Dittmar, 2012)
[13] Rundgång (eng: feedback) är när en signal skickas in i den enhet som samtidigt sänder ut signalen med utom kontroll eskalerande volym och eventuella skador på uppspelningsutrustningen som resultat. (Nicklasson, 2006)
[14] Aux står för Auxiliary Channel, och åsyftar en kanal som inte används för inspelning utan har en funktion som renodlad ”mellankanal” dvs, vi skickar signal till denna kanalen och sedan skickar vi vidare signalen in i till exempel ett reverb eller dylikt. (Nicklasson, 2006)

Jag är intresserad av att undersöka vilka resurser som lärare använder sig av vid undervisning i musikproduktion. Ämnet som sådant är enligt mig ett ämne där teori och praktik understödjer varandra och dessa två faktorer bidrar till att ge en holistisk syn på ämnet. Tecken och resurser är enligt Kempe och West (2010) kommunikativa system så som till exempel tal, gester och mimik men kan även innefatta färger, skrift och en mängd andra kommunikationsbärande system. I den djungel av fackspecifika begrepp, fenomen och handlingar som existerar inom musikproduktionsämnet ligger det i mitt intresse att se vilka resurser lärare använder för att lära ut vissa moment. De frågor som har väckts hos mig handlar bland annat om hur lärare arbetar med gestik, tal och andra resurser och hur lärare designar sin undervisning i musikproduktion.

Syftet med arbetet är att få en insyn i lärares arbetssätt vid undervisning i ämnet musikproduktion. Min förhoppning är att öka min förståelse för metodik inom undervisning i musikproduktion. I relation till detta syfte har jag valt att ställa följande frågeställningar:

1. Hur designar lärare sin undervisning i musikproduktion?
2. Vilka teckenskapande resurser använder sig lärare av i musikproduktionsundervisning, och hur används de?

3 Teoretiska utgångspunkter

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv presenteras i första delen och i andra delen presenteras studiens teoretiska perspektiv.

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv

I detta avsnitt behandlas de vetenskaps- och kunskapsteoretiska utgångspunkterna för studien.

3.1.1 Konstruktionism

Bryman (2011), menar att konstruktionism är ”en ontologisk ståndpunkt som går ut på att sociala företeelser och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt får till stånd” (s. 37). Termen konstruktionism åsyftar således att den sociala kontext som personer befinner sig i är något som förhandlas eller arbetas fram. Sätts detta i relation till kulturer eller dylikt betyder detta att kulturer inte är statiska och absoluta oberoende av de individer som verkar inom kulturen, utan kulturen är snarare under kontinuerlig om- och bearbetning utifrån de individer som verkar inom den. Bryman menar även att konstruktionismen ser de kategorier som människor använder sig av som socialt konstruerade, det vill säga att det inte finns någon inbyggd mening i kategorier utan kategorier skapas i människors samspel.

3.1.2 Interpretativism

Interpretativism är enligt Bryman (2011) ett synsätt som bygger på förståelse, kunskap och tolkning när en forskare studerar människor. Bryman menar att samhällsvetenskap och naturvetenskap skiljer sig åt i den bemärkelsen att när en forskare studerar människor och människors fenomen, så är dessa fenomen meningsbärande och bär betydelse. Således, menar Bryman, att den samhällsvetenskapliga forskaren måste ta hänsyn till denna skillnad när hen undersöker mänsklig kontext.

3.2 Designteori

I detta avsnitt presenteras centrala begrepp inom det designteoretiska perspektivet. Designteori är ett relevant perspektiv att analysera musikproduktionsundervisning utifrån då designteorin ger möjlighet att genom analyser av resursanvändning gå ner på djupet rörande hur lärarna undervisar.

3.2.1 Begreppet designteori

Designteorins grundval är, enligt Rostvall och Selander (2010) ett system för hur en lärare eller pedagog kan designa eller konstruera sin undervisning eller sitt material. Rostvall och Selander menar även att designteori och då designaspekten är en process där människor engagerar sig, representerar objekt och gestaltar handlingar i någon form som är kommunikativ och som kan delas av andra. Detta exemplifieras på följande sätt:

> Design i vårt perspektiv kan ha flera innebörder. Det kan avse: a) teckensystem och medier som designas för lärande; b) sättet på vilket den lärande formar förutsättningar för sitt eget lärande; c) ett sätt att analysera lärprocesser under olika betingelser. I det första fallet handlar det om hur man utformar till exempel digitala resurser och läroböcker, hur man skapar berättelser och utformar bedömnings- och provsystem, eller hur man skapar lokaler i form av utställningsrum, klassrum, grupprum och gymnastiksalar. (Rostvall & Selander, 2010, s.21)

Designteori är således, enligt Rostvall och Selander (2010) en lärandeteori som utgår från att lärare, utifrån en mängd olika parametrar, designar sin undervisning och/eller det som skall kommuniceras på ett sätt att det blir greppbart och förståeligt för mottagaren. Mottagaren kan redan ha hunnit bilda sig en mängd olika meningar i relation till det som skall läras och således måste det nya lärandet sättas i relation till den tidigare förståelsen av ett fenomen eller tecken.

3.2.2 Design

Rostvall och Selander (2010) förtydligar vad *design,* som är ett centralt begrepp för designteorin, rent praktiskt kan vara i ett didaktiskt sammanhang:

> När man vill utforma texter eller andra redskap för kommunikation och lärande kan man använda sig av en uppsättning kriterier som tillsammans skapar en ”god design”. Materialet skall vara relevant och funktionellt för sitt syfte, vara överskådligt och ha en klar struktur. Det ska finnas en klar idé om användaren, dennes intresse, förutsättningar och möjlighet att själv använda materialet för sina syften. Också interaktivitet, lekfullhet och estetik har blivit viktiga aspekter. Ytterst måste man som designer ta hänsyn till hur identiteter skapas och prövas i det sociala rum som användaren befinner sig i. (Rostvall & Selander 2010 s.22)

Rostvall och Selander (2010) menar att design som begrepp är sprunget ur den mer vardagliga betydelsen som åsyftar sättet som designers och formgivare arbetar på, medan begreppet i relation till designteori snarare åsyftar sättet som lärandesituationer, läromedel och olika kommunikationssätt utformas på. Att en lärare väljer att designa sin undervisning på ett visst sätt kan ha en mängd olika förklaringar och orsaker, men i grund och botten kretsar detta kring att skapa mening för den som är mottagare av kommunikationen. Detta kan exemplifieras genom ett musikaliskt sammanhang beskrivet av Kempe och West (2010). Vid en avsaknad av rytm, puls eller andra tidsbeskrivande tecken så uppstår det svårigheter om man skall sätta ihop enskilda toner till fraser. På samma sätt måste läraren ha en förförståelse för vad eleverna redan har, eller inte har, och underbygga detta i designen av sina lärandesituationer.

3.2.3 Tecken

Ytterligare en aspekt av designteorin är användandet av *tecken*, dels som begrepp och dels som fenomen. Tecken och teckensystem som begrepp är den ”sammanbindande länken mellan individer i en kultur” (Rostvall & Selander, 2010, s. 15). Således har tecken ett flertal definitioner. En definition är tecken som system, så kallade *semiotiska resurser*, och med detta avses ett eller flera system som bär en eller flera meningar och som möjliggör en tolkning av det enskilda tecknet i relation till det system som det befinner sig i skriver Kempe och West (2010). Ytterligare en definition av tecken är tecken som en konkret meningsbärande företeelse. Detta kan vara till exempel noter (Kempe & West, 2010), neutroner och atomer (Rostvall & Selander, 2010) och allt där emellan.

3.2.4 Kunskapsrepresentationer

Centralt inom designteorin är även *kunskapsrepresentationer*. Kempe och West (2010) beskriver kunskapsrepresentationer på följande vis:

> Med kunskapsrepresentationer menar vi symboliska system, till exempel en bild eller en modell som representerar vissa aspekter av ett fenomen. Representationens syfte är att skapa en överblick över ett komplext fenomen, för att underlätta kommunikation och lärande utan egna sinnliga erfarenheter av fenomen som representeras; kartor, bilder på rovdjur, en berättelse eller en faktaruta i ett läromedel. Såd-

> ana representationer utvecklas i relation till ett specifikt syfte och har en funktion i ett visst socialt sammanhang. (Kempe & West, s. 72)

I generell musikalisk bemärkelse kan kunskapsrepresentationer inom musikområdet, enligt Kempe och West (2010), vara exempelvis symboliska system så som notbilder eller tabulatur. En kunskapsrepresentation kan även vara en bild som läraren målar upp för att beskriva ett fenomen. Vidare menar Rostvall och Selander (2010) att kunskapsrepresentationer existerar överallt, tar sig uttryck på en mängd olika sätt och alltid har en form av något slag, så som gester, streck, ytor, färger och tecken för att nämna några. Olika typer av mening och innebörd kommuniceras med hjälp av olika kunskapsrepresentationer och Rostvall och Selander menar att det är först när någonting ges struktur eller en form som det är möjligt att kommunicera denna representation av kunskap.

3.2.5 Meningsskapande

Meningsskapande inom designteorin åsyftar den process där någon tilldelar en mening till ett visst fenomen eller tecken, skriver Rostvall och Selander (2010). De exemplifierar detta genom att beskriva hur musikens rytm och puls verkar och hur den hjälper oss att rikta uppmärksamheten i ett annars väldigt ostrukturerat flöde av toner och ljud. Utan rytm och puls hade till exempel melodier blivit helt oförståeliga. Således förutsätter meningsskapande ett sammanhang för att innehållet inte skall gå förlorat och teckensystemet bli oförståeligt. Genom att möta ett tecken eller ett fenomen ett flertal gånger i olika kontext kan detta, enligt Rostvall och Selander, verka till att bilda en holistisk bild av det som tecknet eller fenomenet gestaltar.

3.2.6 Multimodalitet

Enligt Selander och Kress (2010) åsyftar begreppet multimodalitet de resurser och teckenvärldar som människan använder sig av i kommunikation med andra individer. Teckenvärldar är en svensk översättning av det engelska begreppet *modes*, som enligt Selander och Kress åsyftar de olika system vi människor skapar för kommunikation. Dessa resurser och teckenvärldar bär alla olika typer av mening, innebörd och kommunikation, men innehållet i dessa teckenvärldar kan inte kommuniceras förrän innehållet sätts i en kontext där både mottagare och sändare av kommunikationen är överens om dess innebörd. Vidare menar Selander och Kress att resurser som föremål, ord, ljud, rörelsemönster, gester och symboler inte har någon inneboende mening utan tilldelas mening i det sociala samspelet. Således krävs det att både sändare och mottagare gör samma tolkning av olika resurser för att kommunikationen skall bli lyckad. Multimodalitet förutsätter även att kommunikativa resurser används parallellt med varandra för att kommunikationen skall bli multimodal. Således menar Selander och Kress att i princip all kommunikation människor emellan är multimodal då ett flertal olika teckenvärldar så som till exempel tal, gestik, mimik och ljud används parallellt.

3.2.7 Transformation

Transformation, enligt Rostvall och Selander (2010) innebär att omskapa befintlig kunskap till ny kunskap. Genom att utgå från tidigare uppfattningar och kunskaper i mötet med ny information processar mottagaren av en kommunikation det befintliga förhållningssättet till ett fenomen och omskapar sin förståelse för ett fenomen. Rostvall och Selander skriver även om transformationscykler som en modell för hur transformation går till. Utifrån de medier, tecken och resurser som finns tillhands används dessa för att transformera information. Genom kommunikationen mottar mottagaren informationen som står att finna i de olika teckensystemen och förhåller detta till sitt eget tidigare meningsskapande av ett fenomen. Baserat på social inramning, kontext och omgivningens bemötande av hur mottagarens transformerade

kunskapsrepresentation presenteras, kan mottagaren av informationen dra slutsatser i relation till sitt lärande utifrån omgivningens bemötande gentemot den transformerade kunskapsrepresentationen.

3.2.8 Social inramning

Rostvall och Selander (2010) skriver att all kunskap och mening uppstår i sociala sammanhang och i interaktionen mellan människor. Således sker alla läroprocesser inom sociala kontext, så kallade social inramning. Inramning åsyftar hur människors olika roller och erfarenheter ger dem olika förutsättningar och möjligheter att påverka situationer. Rostvall och Selander menar även att inramningar kan vara av olika karaktär så som formella, semiformella eller informella. En formell inramning beskrivs som till exempel skola, där människor möts som bland annat lärare och elever. Vidare beskrivs en semiformell inramning som till exempel på ett museum och slutligen informell inramning som när människor träffas och möts på arenor som saknar formella bedömningssystem eller officiellt erkända ramar. Olika typer av social inramning påverkar, enligt Rostvall och Selander även kommunikationen, då olika sociala kontext har olika typer av förväntningar. Sättet att kommunicera på när en människa vistas på till exempel en fritidsgård skiljer sig markant från om samma människa hade vistats i en undervisningsmiljö så som till exempel skolan.

4 Metod

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av design.

4.1 Metodologiska utgångspunkter

I detta avsnitt presenteras de metodologiska utgångspunkterna för studien.

4.1.1 Kvalitativ forskning

Den metodologiska utgångspunkt som är vald i denna studie är kvalitativ då studien åsyftat att undersöka ett fåtal situationer där kvantifierbara data inte varit relevant. Bryman (2011) skriver följande om kvalitativ forskning: ”Det mest uppenbara är att kvalitativ forskning brukar vara mer inriktad på ord än på siffror, men det finns ytterligare tre skillnader som sådan forskning uppvisar” (s. 340–341). Det Bryman beskriver är några grundvalar för kvalitativ forskning. I och med att jag har valt att undersöka hur lärare arbetar med musikproduktion och då med ett designteoretiskt perspektiv föll det sig väldigt naturligt att utgå från kvalitativ forskning. Bryman menar att kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning då den fokuserar på att undersöka en eller ett fåtal forskningstillfällen eller undersökningar med fokus på att bland annat förstå den kontext där undersökningen genomförts. Till skillnad från kvalitativ forskning syftar kvantitativ forskning till att undersöka ett större antal situationer för att kunna utröna kvantifierbara data ur dessa. Bryman menar att den kritik som står att finna som talar emot kvalitativ forskning är att den är för subjektiv och utgår alldeles för mycket från subjektet och subjektets förutsättningar. Detta ser jag dock inte som ett problem i relation till föreliggande undersökning. Frågeställningen ”Hur arbetar lärare med musikproduktion i undervisning?” inhyser ett stort mått av subjektivitet då fokus ligger på hur-aspekten. Föreliggande studie skulle inte dra fördel av ett kvantitativt förhållningssätt till forskning, då det som studien undersöker och analyserar inte är kvantifierbart, utan utgår från videoobservationer och de slutsatser som kan dras utifrån dessa observationer.

4.1.2 Abduktivt förhållningssätt

Bryman (2011) menar att den kvalitativa forskningen är induktiv, vilket innebär att insamlingen av data och analysen av denna data sker innan en teori satts upp, men att den innehåller deduktiva inslag. Ett deduktivt förhållningssätt åsyftar enligt Bryman (2011) motsatsen, en teori sätts upp varpå information samlas in samt analyseras och sätts i relation till den valda teorin. Enligt Reichertz (2007) åsyftar ett abduktivt förhållningssätt till att söka efter ny information, men förhållningssättet åsyftar inte till att konstruera någon typ av information. Genom ett abduktivt förhållningssätt konstrueras resultat genom den information som framkommer vid observationer. Vidare menar Reichertz att genom att dra slutsatser från den data som framkommer, kan man genom ett abduktivt förhållningssätt dra slutsatser utifrån denna data. Ytterligare en aspekt som Reichertz diskuterar är de generaliserande aspekterna av ett abduktivt förhållningssätt. Genom att utifrån ett resultat generalisera det resultat som framkommit byggs en teori utifrån vad man kunnat observera i resultatet. Således är detta arbete ett abduktivt arbete.

4.1.3 Videoobservationer

Jag har valt att använda mig av just videoobservation som metod för att skaffa mig material att undersöka. Detta då aspekter så som tecken kan bli väldig svåra att observera i en intervju eller enkät. samt att mitt intresseområde innefattar även eleverna och deras reaktioner och hur läraren reagerar på detta. Vidare menar Bjørndal (2005) att videoobservation är en god metod för att kunna se samma situation med ett flertal olika glasögon, vilket innebär att jag under ett observationspass kan titta på enbart vad som sägs, under ett annat titta på kroppsgestik och

under ett tredje observera tonfall. Heikkilä och Sahlström (2003) menar att mängden information i ett videomaterial är oerhört stort, varpå det är ofrånkomligt att inte göra ett urval av det som observeras. Min intention med videoobservationer och analysen är att i största möjliga mån fokusera på det som kretsar kring lärande, tecken och resurser. Heikkilä och Sahlström menar även att kamerans och mikrofonens placering vid observationssituationen kan utgöra svårigheter för hur en situation kan uppfattas. Bjørndal (2005) menar att användandet av videoobservation inte sker utan en viss problematik då den som sköter kameran dels redan vid inspelningssituationen gör ett urval samt att alla aspekter, händelser och skeenden av en social kontext inte kan observeras med enbart en kamera.

4.2 Design av studien

I detta kapitel redogörs för studiens urval av informanter, studiens genomförande, dess trovärdighet och giltighet samt etiska överväganden.

4.2.1 Urval av respondenter

En svårighet som jag upplevde under uppstartsfasen av arbetet var att hitta lärare i ämnet. Dels var utbudet av lärare som arbetade med musikproduktion litet och flera av de lärare jag sökte upp för att fråga om jag kunde komma och observera, kände inte att de hade tid och dels har den tidsrymd som detta arbete skrivs inom sammanfallit med perioder av mycket individuella projekt för samtliga tillfrågade lärare. När jag valde ut vilka respondenter som jag skulle kontakta utgick det till stor del från det egna kontaktnätet, det vill säga lärare som jag själv känner eller som jag på något sätt känner till. Majoriteten av de kontaktade respondenterna har jag mött under den verksamhetsförlagda utbildningen på musikhögskolan och jag kontaktade samtliga respondenter via mail. Av sex tillfrågade tackade fyra ja.

De lärare som jag tillslut fick till datum för observationer med angav datum som låg väldigt långt fram i tiden, i relation till hur lång tid jag hade på mig att skriva detta arbete. Vissa lärare kunde jag ej observera då avståndet till vart dessa arbetade var för långt bort och det tidsmässigt blev ohållbart för mig. Jag var väldigt mån om att själv vara den som videofilmade under observationerna då jag själv i situationen kunde zooma in med kameran på någonting som läraren gjorde, eller byta perspektiv för att lättare kunna observera något som en lärare till exempel målade upp på ett papper. Dock så kvarstår det faktum att en observation bara är en gestaltning av verkligheten (Bjørndal 2005) och inte täcker in alla variabler som står att finna i en observerad situation.

Vid samtliga tillfällen då jag åkte för att genomföra videoobservationerna genomförde jag även en kortare informell och semistrukturerad intervju, i enlighet med Brymans (2011) beskrivning av hur de går till. Detta gjordes för att jag skulle kunna beskriva det underlag av respondenter som ligger till grund för detta arbete, dock ingår inte detta i studiens resultatredovisning utan åsyftar enbart till att ge läsaren en bild av respondenterna. De frågor som intervjun utgick ifrån var följande:

- Vilken utbildning har du i relation till ämnet musik samt musikproduktion?
- Hur väcktes ditt intresse för musikproduktion och ljudteknik?
- Hur länge har du arbetat som lärare?
- Hur gammal är du?
- Hur många elever i veckan i musikproduktion har du?

Utifrån lärarnas svar har jag sammanfattat och gjort följande beskrivning av de lärare som deltar i studien:

Lärare A är 59 år. Hen har arbetat som lärare cirka 30 år och kombinerar detta med arbete som tekniker. Hen har cirka 20 elever i veckan. I grunden har hen en utbildning som styr- och regleringenjör, men hen läste en påbyggnadskurs, vilket resulterade i att hen även blev elingenjör. Hen har ingen musik- eller pedagogisk utbildning. Intresset för ljudteknik och musikproduktion uppstod då hen i de sena tonåren ingick i samma band som en svensk artist och åkte till Stockholm för att spela in en skiva. Där träffade hen nyckelpersoner i dåvarande proggrörelsen som då arbetade i olika studios. På grund av detta började hen arbeta där också.

Lärare B är 46 år. Hen har undervisat i piano, bas, gitarr, och musikproduktion, och har examen som IE-pedagog från en musikhögskola. Hen har ca 20 elever i veckan i musikproduktion. Då huvudinstrumentet är piano och läraren har ett specialintresse för hammondorglar blev det naturligt att fixa och laga med dessa. Hen läste först en teknisk linje på högskolan, men valde efter examen att fortsätta att utbilda sig till musiklärare. Hen har ingen examen i musikproduktion men läste några poäng som ingick i musiklärarutbildningen.

Lärare C är 39 år gammal och har varit verksam sedan 15 år tillbaka som lärare, varav de senaste 10 åren med inriktning mot ljudteknik och musikproduktion. Hen är utbildad som klasslärare samt med piano som huvudinstrument. Hen har läst fristående kurser i musikproduktion under sin tid på musikhögskolan men har ingen officiell examen som renodlad musikproduktionslärare. Intresset för musikproduktion och ljudteknik hos lärare C uppstod tidigt i tonåren då favoritmusiken var bland annat techno och hiphop, musikstilar där olika ljud och sounds är minst lika viktiga som vad som spelas. Hen har cirka 22 elever i veckan.

Lärare D är 33 år gammal. Hen är utbildad som brasspedagog och klasslärare på musikhögskola, och har arbetat ungefär 12 år som lärare, varav 7 av dessa med ljudteknik eller musikproduktion. Hen läste musikproduktion som utökad kurs under sin tid på musikhögskolan och intresset kommer sig av att hen gjorde lumpen som musiksoldat och sedan påbörjade en utbildning som civilingenjör. Dock ville hen inte släppa musiken, utan intresset för teknik fanns i och med ingenjörsutbildningen. Hen valde således att läsa musikproduktion för att få teknikdelen. Hen har cirka 30 elever i veckan.

4.2.2 Datainsamling

Datainsamlingen har skett under veckodagar på ordinarie lektioner då det är inom denna tidsrymd som lärarna arbetar. Jag har med hjälp av en videokamera observerat lektionerna. Kameran har varit synlig och mobil, då ett flertal av lektionstillfällena har krävt att jag kunnat hålla i kameran och ta den med mig när läraren besöker mindre produktionsrum. I dessa produktionsrum sitter elever och arbetar individuellt med uppgifter och jag valde att hålla kameran mobil för att tydligt kunna filma och zooma in när lärare exemplifierar genom att måla eller skriva olika pedagogiska exempel. De lektioner som jag har observerat har behandlat både klassundervisning, men även enskild undervisning samt gruppuppgifter.

Jag spelade in 4 lektioner, varav samtliga hade en längd som var mellan 60-90 minuter. Det eleverna arbeta med under lektionerna skilde sig åt mellan de olika lärarna. Under en lektion arbetade eleverna med inspelning av ett trumset och under en annan arbetade eleverna med digitalt skapande i datormiljö. Vidare arbetade eleverna under resterande lektioner antingen med att producera och använda sig av verktyg relaterade till musikproduktion samt remix eller bearbetning av ljud. Jag upplevde det som att eleverna och lärarna blev aningen mer alerta

när jag videofilmade dem. Eleverna blev bitvis väldigt måna om att prata mycket och lärarna kunde snegla mot kameran. Dock upplevde jag det som att lärarna ansträngde sig för att inte ta notis om kameran och den situation som uppstod när jag videofilmade. Bjørndal (2005) anser att som observatör, så bör man ställa sig frågan om situationen blir konstlad utifrån huruvida observatörens närvaro. Detta upplevdes dock inte som ett problem, utan de respondenter som observerades, observerades inte under några extremt känsliga förhållanden. Den kamera som jag använde mig av var av god kvalitet med möjlighet till en hög visuell upplösning. Vidare hade kameran mikrofoner placerade framtill, varpå det ljud som tas upp tydligast är dit jag för tillfället riktar kameran.

4.2.3 Bearbetning och analys

Rörande bearbetningen av mina videoobservationer har jag använt mig av ett program som heter VLC[15]. Utöver att det är ett pålitligt program som sällan kraschar, har VLC en funktion som gör att jag kunnat spela upp mina videoobservationer i långsammare tempo, beroende på hur noga jag velat observera den komplexitet och detaljrikedom som finns i en undervisningssituation. Parallellt med att jag sett på filmerna har jag även haft ett dokument i Word, där jag skrivit ner vad som sägs eller vad som händer. VLC har även en funktion som gör att jag kunnat repetera vissa detaljrika segment av materialet för att försöka försäkra mig om att jag inte missar några detaljer.

Det sätt som jag har bearbetat och analyserat mitt material på är att jag har gått igenom materialet ett flertal gånger i VLC på ungefär halva vanliga uppspelningstempot som är 25 fps. Samtidigt som hastigheten på antalet bilder minskar, så minskar hastigheten på ljudet, vilket har gjort det mycket enklare att hinna med att skriva ner till exempel konversationer med elever eller förklaringar. Ljudet sänks även i tonhöjd i relation till hur långsamt videon spelas, men detta har jag inte upplevt som något problem vid min transkription. Har det varit något ord eller någon mening som varit oklart har jag helt enkelt spolat tillbaka samt höjt uppspelningshastigheten för att lättare kunna höra vad som sägs. Jag har även flitigt använt funktionen att spela upp samma sekvens ett flertal gånger, vilket har varit mycket behändigt vid transkriberingen av materialet. En nackdel som dock uppstår är att jag enbart kan se det som sker i själva filmen, varpå det som inte syns i rutan går förlorat. Jag har därför försökt att i största möjliga mån transkribera så fort som möjligt efter avslutad videoobservation, detta för att eventuella händelser eller dylikt som inte syns i filmerna i någon mening skulle gå att bevara i form av notiser eller dylikt i transkriptionerna. Vidare har jag haft specifika fokus för varje genomgång av materialet. Det har dels rört sig om en renodlad transkription – vad säger läraren till eleverna och vad säger eleverna till läraren? Analysen har även kretsat kring vilka olika tecken läraren använder för att lära ut musikproduktion och det/de moment som läraren fokuserar på under respektive inspelad lektion. Bjørndal (2005) menar att det är av stor vikt att ha ett analytiskt fokus vid analys av materialet. Genom att ha upprättat olika transkriptionsdokument för olika fokus riskerar jag inte att gå miste om någonting. Med detta arbetssätt har jag också kunnat bibehålla fokus på specifika moment som jag varit intresserad av att undersöka. Slutligen har jag sammanfört både tal och teckendokument till ett samlat dokument för att kunna följa det som sker utan att byta dokument och på sätt bättre kunna överblicka händelseförloppet.

Genom att belysa informanterna och deras undervisning ur ett designteoretiskt perspektiv har deras pedagogiska val, handlingar och deras tillvägagångssätt för hur informanterna förklarar ett moment eller lär ut musikproduktion brutits ned i små delar. På detta vis kunde jag dra

[15] VLC står för VideoLan Client

slutsatser och få fram resultat utifrån de observationer som genomfördes under informanternas undervisning. Under analysen gick jag igenom samtliga videoobservationer. Parallellt med att se på den inspelade filmen hade jag olika skrivdokument där jag transkriberade olika skeenden i filmen. Dessa skeenden kunde vara till exempel tal, händelser eller andra faktorer som jag ansåg relevanta för mitt arbete. Slutligen tog jag och sammanförde samtliga skeenden och händelser i ett samlat dokument. Detta dokument kom sedan att ligga till grund för mitt resultat. Kursplanen blev i bearbetningen ett redskap i och med att kursplanen är en gemensam nämnare för nästan samtliga lärare. Detta gjorde att jag kunde härleda pedagogiska handlingar och de uppgifter och moment som lärarna genomförde till de kursmål och det centrala innehåll som kursplanen tar upp. Under analysen använde jag mig av designteorins tankar kring resurser, så som beskrivet av Kempe och West (2010) och observerade vilka resurser som lärarna använde sig av.

För att illustrera vem som säger vad använder jag mig av ”L” före talet för att markera att läraren talar, och ”E” följt av en siffra för att markera att det är en av eleverna som talar. Siffrorna har satts ut i den ordning som eleverna börjar tala i videoobservationen. Händelser eller annat värt att notera, så som att en person gör någonting fetmarkeras inom parantes och pauser i talet illustreras med ...

4.2.4 Studiens tillförlitlighet

Rörande studiens tillförlitlighet vill jag påstå att den har en hög tillförlitlighet. Bryman (2011) menar att en studie som har en hög tillförlitlighet är en studie som uppfyller fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Studiens trovärdighet har jag försäkrat mig om genom att utföra forskningen enligt de regler som finns rörande forskningsetik. Bryman tar även upp att det är viktigt att försäkra sig om att den beskrivning av den sociala verklighet som observerats är en källa till trovärdighet. Det Bryman skriver om tillförlitlighet, har jag haft som målsättning att följa i detta arbete, varpå allt material som jag använt mig av i detta arbete finns sparat och kan granskas.

I och med att jag använt mig av videoobservation resulterar detta i att de situationer som jag observerat uteslutande utgår från videofilmen. Således finns ingen möjlighet till att tolka observationen på något annat sätt än på det sätt som visas på videon. Rörande studiens överförbarhet och att jag utfört vad Bryman (2011) kallar för täta beskrivningar i analysen, bedömer jag detta som att studien har hög överförbarhet. Jag anar att lärare inom musikproduktion har liknande metodiska tillvägagångssätt även på andra platser i världen, vilket även styrks av till exempel Scheirman (2013). Studiens pålitlighet vill jag även här hävda är god, då jag har allt material sparat och katalogiserat för en eventuell framtida granskning. Jag har även åsyftat att förhålla mig öppen under skrivandet av detta arbete. Slutligen menar Bryman (2011) att det sista delkriteriet för att avgöra en studies tillförlitlighet är möjligheten att styrka och konfirmera. I mitt arbete har jag utgått från att det är en oerhört liten del av lärare verksamma inom musikproduktion som jag har observerat. Således har jag utgått från de resultat som framkommit från transkriptionerna av videoobservationerna och under hela arbetets gång haft detta i åtanke. Jag har ett genuint intresse för att ta reda på hur lärare inom musikproduktion arbetar, då jag själv utbildar mig till detta. Min förhoppning här har enbart varit att studera andra för att själv kunna tillgodogöra mig metodiska förhållningssätt och undersöka hur det är möjligt att lära ut ämnet.

4.2.5 Etiska överväganden

Som alltid, när det kretsar kring videoobservationer av personer som ej är 15 år fyllda måste forskaren vara väldigt noggrann med tillstånd från läraren att videofilma och vara helt säker på att ingen av eleverna som hamnar på film lever under skyddad identitet alternativt har någon annan anledning som gör att de ej får eller kan medverka på film. Är de personer som observeras under 15 år måste forskaren enligt Codex (2016) inhämta skriftligt tillstånd från målsman eller vårdnadshavare. Vidare är det viktigt att materialet behandlas konfidentiellt och att inte namnge eller på annat sätt göra det möjligt för eleverna att kunna identifieras i efterhand. Allt detta genomfördes enligt Codex och Vetenskapsrådet (2016) regler och riktlinjer. Jag har frågat samtliga lärare om aspekter så som skyddad identitet för att försäkra mig om att alla elever kan videofilmas och har åldern inne för att jag ej skall behöva få ett skrivet intyg från föräldrar samt varit tydlig från början med att materialet inte kommer att visas för någon annan utan enbart spelas in i rent transkriptionssyfte. Jag har även vid observationstillfället frågat eleverna öppet om någon motsätter sig att bli inspelade. Vidare beskrev jag min intention med arbetet för eleverna innan jag påbörjade inspelningen, så att de skulle vara medvetna om vad min närvaro åsyftade. Jag har även gjort mitt yttersta för att namn och övriga aspekter som kan verka identifierande inte skall figurera i mitt arbete. Enligt Codex (2016) skall forskaren i sin forskning se till att uppgifter som kan verka för att identifiera personerna som har ingått i forskningen antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att det är praktiskt taget omöjligt för utomstående att identifiera personerna. Detta tillgodosåg jag genom att aldrig under den tid som forskningen bedrevs nämna några deltagare vid namn eller på annat sätt anteckna identifikationsmarkörer i det material som jag använt mig av vid transkription och analys. Beskrivningen av respektive lärare och deras bakgrunder är en faktor som kan underminera lärarnas anonymitet, men jag kände ändå att det var viktigt för läsaren att få en inblick i bakgrunderna hos de lärare som observerat. Lärarna ställde sig positiva till intervjutillfället och neutrala till att deras bakgrund presenterades kort i relation till studien. Vidare, så har jag informerat lärare och elever om att samtliga deltagare kommer att vara anonyma i min studie. Jag har även informerat samtliga deltagare om studiens syfte, min övergripande plan för forskningen, vilken metod jag kommer att använda mig av, följder och risker som forskningen kan medföra, vem som är forskningshuvudman samt att deltagandet i studien är frivilligt och personerna jag observerat när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande.

5 Resultat

I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av de transkriberade videoobservationerna. De teman som presenteras handlar om fysiska resurser, klingande och digitala resurser samt lärarnas design av sin undervisning.

5.1 Språkliga resurser

Detta kapitel tar upp de språkliga resurser som lärarna använde sig av i sin undervisning. språkliga resurser åsyftar dels tal som resurs, men även onomatopoetiska[16] ord och begrepp som resurs.

5.1.1 Tal som resurs

Samtliga lärare använde talet som en beskrivande och förklarande resurs. Det kunde röra sig om renodlade instruktioner, att introducera moment eller använda talet för att förklara hur någonting fungerade:

> L: Såhär är det, till exempel bastrummemicken här är ju bra att använda **(Pekar på en Shure B52-mikrofon)** och på pukor och virvel, finns det ju och välja på, antingen 57or eller faktiskt dom här **(pekar på en låda med JJlabs-mickar)** som ju inte är ... helt värdelösa. På pukor är dom ju i alla fall helt okej tycker jag. Dom är så lätta att fästa, för dom där klykorna är ju ganska smarta tycker jag. Alltså …
> E2: **(Pekar på B52an)** den är ju skitsöt!!
> L: alltså, ni klämmer fast på **(illustrerar en puka)** och så en skruv igenom och så bara rätt upp i micken **(Håller fram fästet och visar)**
> E3: Och så två överhäng?
> L: ja, absolut! Så gör vi.
> E4: Då tar vi dom fina …
> E3: the good stuff!
> E4: in life … ...men ska vi kanske säga ... ska vi micka under på virveln också?
> L: Vi ska ju ha ett 80-talssound där va, och vi har ju gott om kanaler …
> (Utdrag ur transkription, lärare B)

Talet användes även för att förklara ett visst ljuds karaktär eller klangfärg. I stor utsträckning användes beskrivande ord hämtade från en mängd andra områden för att beskriva ett ljud eller ett önskat resultats karaktär. I en observation kunde jag observera hur en lärare använde talet ihop med eleverna för att få eleverna att själva sätta ord på vad det var eleverna upplevde. Troligtvis gjordes detta för att eleverna omedvetet skulle tilldela ett fenomen en mening:

> L: mm... jämför med era trummor.
> **(Eleverna byter från Spotify till Ableton[17])**
> sola trummorna och så ... kollar vi hur era låter.
> **(Eleverna börjar lyssna på deras trummor i Ableton. Byter fram och tillbaka mellan Spotify och Ableton)**
> E1: aoo…
> E3: jo men det är ganska ... olikt så.
> E1: **(Sätter på Spotify och lyssnar på Prince)** Jo men det låter … tjockare typ.
> E3: Va?
> E1: I kiss-versionen ... alltså, virveln låter mer tjockare.

[16] Onomatopoetiska ord är ljud som låter som det ordet beskriver, exempelvis ”Pang” eller ”Bom”
[17] Ableton är ett sequencerprogram som används för musikinspelning, komposition, mix och master.

L: m-mm. ... Tjockare … **(Konstaterande)**
E1: (Vrider på sig) a joo ... mer kompakt..
L: okej … ja. Tjockare, mer kompakt. Intressant iakttagelse, absolut.
E1: den låter mer lösare. (Utdrag ur transkription, Lärare C)

Samtliga lärare var varierade i sitt tal. Det kunde röra sig som i exemplet ovanför, att läraren växlade mellan att använda vedertagna fackuttryck till mer vardagsorienterade uttryck.

5.1.2 Ljudhärmande läten och onomatopoetiska ord som resurs

I och med att musikproduktion åsyftar just produktionen av ett klingande resultat, är det inte alltid som att talet och den mening som tal bär räcker till för att sammanfatta hur något låter eller hur ett specifikt fenomen påverkar ljudet. Nästan samtliga lärare använde sig av ljudhärmande läten för att illustrera hur någonting lät, eller för att illustrera den effekt som uppstod när till exempel en kompressor arbetade eller när ett bandekos[18] motor saktar ned. Ytterligare exempel på detta var bland annat när en av lärarna skulle illustrera en tempoökning. Eleven satt och arbetade med ett projekt i Logic Pro[19] och läraren och eleven pratade om att öka intensiteten i musiken. När läraren hade visat var tempot gick att ändra, illustrerade han effekten av tempoökningen genom att imitera en trumma som spelade allt snabbare genom att låta ”Bam! Bam! Bam! Bam! Bam!”. Även om detta i grunden är ett onomatopoetiskt ord användes det ljudhärmande ljudet för att illustrera hur effekten av en tempohöjning skulle komma att låta.

Användandet av renodlade onomatopoetiska ord förekommer i flera undervisningssituationer, exempelvis när en av lärarna skall härma anslaget på en virveltrumma:

L: just den här trumman ser ju ut liksom … **(gör munljud och målar en vågform)**
I volym då. En ... vanlig virveltrumma där ute hade väl sett ut liksom ”pang” **(Målar upp ytterligare en vågform)**

I detta exempel använder läraren onomatopoetiska ord för att förstärka den mening som en virveltrumma i en populärkulturell musikalisk kontext har. Eleverna verkar ha en förförståelse för hur virveltrumman låter, används och dess syfte i produktionen och kan därmed koppla detta till användandet av en kompressor. Genom att använda sig av ett onomatopoetiskt ord så befäster läraren detta fenomen i relation till den nya miljö som fenomenet befinner sig i.

5.1.3 Begrepp som resurs

Flertalet lärare använde sig av begrepp som resurs i sin undervisning. Det ljudtekniska området har en långtgående tradition av att använda sig av de fysiska förlagorna för att beskriva när en tekniker eller producent utför en handling. Detta kan vara till exempel att när man använder sig av en Equalizer för att på något sätt påverka volymen på ett visst frekvensband, då kallas själva handlingen att ”Eq’a”. Liknande är det vid användandet av en kompressor, där själva handlingen refereras till som att ”komprimera”. Detta sätt att använda begrepp och relatera begreppen till det verktyg som eleverna för tillfället arbetade med gick att observera hos flera lärare. Lärarna instruerade eleverna i vissa moment och använde sig då av facktermer så som ”komprimera”. Vidare användes begreppen som förslag vid lyssning. Ett sådant exempel

[18] Ett bandeko är den tidigaste ekoeffekten och består av ett magnetband som ljud spelas in på, för att sedan spelas upp via avspelningshuvudena. Funktionen är inte helt olikt en rullbandsinspelare.
[19] Logic Pro är även detta ett program för ljudinspelning, mix, master och komposition. (Nahmani, 2014)

var när läraren och eleverna diskuterade hur ett ljud lät och läraren lade som förslag att en kompressor skulle kunna vara ett adekvat verktyg. Efter att eleverna placerat en kompressor för att påverka ljudet och börjat bearbeta ljudet med denna, hänvisade läraren till de flesta handlingar som eleverna gjorde som ”att komprimera”. Ytterligare en aspekt som framkom i relation till begrepp var olika variabler inom ett visst verktyg eller fenomen. Vid en lektion observerade jag hur läraren använde sig av de variabler som fanns på en kompressor. Dessa variabler var tydligt utmärkta och eleverna kunde visuellt se de variabler som läraren åsyftade när hen pratade och instruerade eleverna. Några av dessa variabler var ”threshold”, ”ratio”, ”make-up gain” samt ”knee” och samtliga är vedertagna variabler på de flesta kompressorer.

Fenomen eller verktyg som uppkommit i den digitala världen används även för som begrepp av en av lärarna. Denna lärare refererade till handlingen en elev skulle utföra som att ”flexa”, vilket härstammar från en funktion i Logic Pro, där man använder sig av flextime. Flextime innebär att man ställer upp flyttbara punkter i en ljudfil och på så sätt kan flytta slag eller toner relativt fritt. Även här återfanns variabler så som ”slices”, delar av en ljudfil som var redigeringsbara samt kvantiseringsvärde, som åsyftar det notvärde som programmet kan kvantisera en ljudfil mot.

5.2 Kroppsliga resurser

I denna rubrik presenteras de kroppsliga resurser som lärarna använde sig av i sin undervisning.

5.2.1 Gestik som resurs

Samtliga lärare använde sig flitigt av gestik som resurs för att understödja och exemplifiera det som lärarna sade. En intressant aspekt var att gestiken ofta representerade något som eleverna förmodligen redan hade en förståelse för, eller för att illustrera en fysisk händelse eller förlaga. Det finns en mängd exempel på detta i observationerna, men i ett exempel som var extra tydligt, så förklarade läraren hur ett bandeko fungerar. Läraren illustrerade att det fanns ett fysiskt band som snurrade runt med hjälp av en motor. Detta skedde genom att läraren gjorde en cirkelrörelse med handen och pekfingret samtidigt som läraren beskrev själva bandet. Ytterligare gestik som läraren använde sig av var att illustrera vridreglaget för hastigheten på själva bandet genom att vrida på ett tilltänkt reglage i luften. I en annan undervisningssituation kunde jag observera hur läraren beskrev en kompressor. Då tecknade läraren en vågform i luften och där hen hade tecknat vågformen tog hen sedan handen och klämde ihop med fingrarna. Detta var för att illustrera att hen klämde ihop den uppmålade vågformen och att hens hand var kompressorn som började arbeta. Observationerna är fyllda av exempel liknande dessa. Genom att förklara ett fenomen med flera resurser, oftast både verbalt i kombination med någon typ av gestik verkar lärarna åsyfta att öka förståelsen hos eleverna för det moment som är aktuellt för stunden. Genom att utgå från elevernas tidigare förståelse kan eventuellt ny mening skapas inför den nya informationen. I ett annat exempel använde sig en av lärarna av ett tilltänkt trumset och då trumsetets pukor för att illustrera pukornas placering i ljudbilden. Under denna lektion arbetade eleverna med att micka[20] ett trumset och läraren talade om stereobilden och hur det går att tänka på lite olika sätt när man panorerar[21], antingen från ett publikperspektiv eller från ett trummisperspektiv. Läraren beskrev även hur det är viktigt att

[20] Micka, vedertaget uttryck för att placera ut mikrofoner vid en ljudkälla. (Nicklasson, 2006)
[21] Panorering är när man skickar mer eller mindre signal till vänster eller höger högtalare. Hjärnan avkodar skillnaden i volym som att ljudet kommer mer från höger eller vänster, snarare än att det enbart är mindre volym i en högtalare. (Nicklasson, 2006)

placera ut respektive del av trumsetet och då specifik ett trumsets pukor. Detta illustrerade hen genom att när hen pratade om pukorna antingen göra en rörelse som åsyftade ett trumfill[22] från hängpukan till golvpukan där golvpukan låg åt vänster, sett från elevens perspektiv och genom att illustrera ett likadant trumfill fast åt höger sett från elevens perspektiv.

5.3 Materiella resurser

I denna rubrik presenteras de materiella resurser som lärarna använde sig av i sin undervisning.

5.3.1 Bilder som resurs

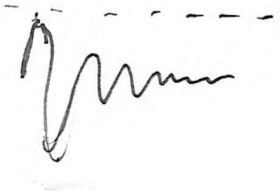
En av lärarna använde sig av bilder som resurs för att förklara hur en kompressor fungerar. Elevgruppen var liten och det fanns gott om plats för att samtliga elever skulle kunna se det som läraren målade upp på ett vanligt A4-ark. Detta kom sig av att läraren och eleverna tidigare hade pratat om användandet av en kompressor för att göra ljud mer kompakt, men rent praktiskt skruvade eleverna bara på samtliga parametrar i kompressorn utan att aktivt reflektera så mycket över vad det var som skedde. Detta såg läraren och stannade det digitala momentet för att kunna måla upp hur en kompressor arbetar:

> **L**: **(vänder sig om, letar med blicken)** okej ... ska vi ... **(Reser sig)** jag tar en … papperslapp. Om ni kollar, såhär… Alltså, hur ser en trumma ut i volym? Ni kan ju titta på den där korven. **(pekar mot skärmen och åsyftar inspelad ljudvåg)** det där är ju trumman.
> **E**: mm.
> **L**: just den här trumman ser ju ut liksom..
> **(gör munljud ”swoop” och målar en vågform)**
>
> 
>
> (Utdrag ur transkription, lärare C)

Läraren målade således upp en representation av hur en kompressor arbetar och visade denna för eleverna. Parallellt med att läraren beskrev verbalt vad som hände, pekade läraren på olika delar av bilden. Eleverna följde med blicken den plats där läraren pekade. Vidare tog läraren och målade upp ytterligare en vågform:

> **L:** I volym då. En... vanlig virveltrumma där ute hade väl sett ut liksom ”pang” **(Målar upp ytterligare en vågform)** liksom ... eller nått. Men! Om vi tänker oss att vi har ett ... jag ritar en vågform då. En trumma som **(Målar vågform)** ser ut såhär, det är väl inte helt orimligt liksom. Om ... värdena där är kalassnabba, dom är liksom på noll, båda två. Och så har vi en tröskel **(målar upp en tröskel genom vågformen)** Då kommer resultatet va **(målar ytterligare en tröskel)** om vi har jättehård kompressisonsgrad **(målar en vågform under den nya tröskeln som ej överstiger tröskeln)** sådär va.

[22] Fill, ”Fill-in”, gest från trummis för att markera att snart börjar en ny period eller ett nytt skeende i musiken. (Nahmani, 2014)



(Utdrag ur transkription, Lärare C)

Under hela den förklarande processen kunde eleverna följa förloppet både verbalt och via de bilder som målades upp samt koppla det som läraren förklarade till de skisser som läraren målade upp.

5.4 Grupper som resurs för lärande

Hos samtliga lärare kunde jag observera ett aktivt användande av elevgruppen som en resurs för lärandet. Exempelvis kunde detta röra sig om att ställa öppna frågor i form av påståenden eller problem som eleverna fick diskutera för att gemensamt hitta potentiella lösningar på. Vissa av momenten eller uppgifterna som vissa lärare gick igenom under sina lektioner krävde dessutom i relation till kursplanen att eleverna skulle samarbeta. Detta kunde röra sig om att eleverna gemensamt fick micka upp ett trumset, där var och en hade ansvar för att placera mikrofoner. Eleverna diskuterade och visade varandra samt ställde frågor parallellt med att läraren instruerade. Eleverna och elevgruppen blev således en resurs som hjälpte, demonstrerade och diskuterade sig fram till lösningar medan läraren kunde flika in och förtydliga eller styra eleverna om så krävdes.

5.2 Klingande resurser

I och med att samtliga lärare befann sig i klassrumssituationer som innefattade arbete med digitala verktyg, blev klingande resurser en naturlig del av lärarnas design av sin undervisning.

5.2.1 Förlagor som resurs

I en observation använde läraren sig av olika förlagor som resurs. Ett exempel på detta är en lektion, där uppgiften bestod i att kopiera och härma sättet som en produktion och hur dess ljudbild var uppbyggd. Läraren och eleverna lyssnade på hur en virvel och en bastrumma lät. Dessa ljud skulle eleverna sedan försöka härma med de verktyg som fanns dem tillhanda. Denna lärsituation inleddes på följande vis:

> **L**: Ehm … Men ska ni gå in på mix? Ni kanske upptäcker något ni saknar, det vet jag inte förrän ni börjar jämföra låtarna.
> **E1**: ska vi gå in på Spotify då?
> **L**: Det tycker jag. Börja jämför nu, och så tar ni en sak i taget, inte bara lyssna nu utan lyssna på nått instrument. Vilket ska ni ... alltså så att ni börjar jämföra grejer. Vad ska ni börja med och kolla hur det låter?
> **E2**: slagverk ...
> **L**: trummor?
> **E2**: mm
> **L**: Ja. Och en trumma i taget gärna.
> (Utdrag ur transkription, lärare C)

Läraren fortsatte att ställa ledande frågor till eleverna som åsyftade till att få eleverna själva att sätta ord på hur eleverna upplevde ljudet, vilket resulterade i följande konversation:

> **L**: hur låter bastrumman och hur låter virveln liksom?
> (Eleverna lyssnar, läraren kliar sig i skägget och sätter sig ner)
> (Läraren börjar lyssna och diggar med musiken)
> **L**: mm ... jämför med era trummor.
> (Eleverna byter från Spotify till Ableton)
> **L**: sola trummorna och så ... kollar vi hur era låter.
> **(Eleverna börjar lyssna på deras trummor i Ableton. Byter fram och tillbaka mellan Spotify och Ableton)**
> **E1**: aoo…
> **E3**: jo men det är ganska … olikt så.
> **E1**: (Sätter på Spotify och lyssnar på originalet) Jo men det låter … tjockare typ.
> **E3**: Va?
> **E1**: I kiss-versionen ... alltså, virveln låter mer tjockare.
> **L**: m-mm. ...Tjockare ... (Konstaterande)
> **E1**: (Vrider på sig) a joo… mer kompakt…
> **L**: okej.. ja. Tjockare, mer kompakt. Intressant iakttagelse, absolut.
> (Utdrag ur transkription, lärare C)

Först efter att eleverna hade satt egna ord på hur ljudet lät, började läraren komma med förslag rörande hur eleverna skulle kunna behandla signalen för att få den mer lik originalet:

> **L**: nänä, visst. Men eh ... vad ska vi göra med våran virvel då för att den skall bli eh.. tjockare, kompaktare och lösare?
> **E1**: (Skrattar) ja-a ...
> **E3**: Använda en ... kompressor kanske? (Vänder sig om mot läraren)
> **L**: (Nickar) Kompressor kanske. Det låter väl som att ska man få någonting att bli kompakt, så kanske man ska komprimera ihop det, det låter inte helt orimligt skulle jag vilja påstå. Vet ni hur ni gör det nu, för att få kompressorn på bara virvel?
> (Utdrag ur transkription, lärare C)

Således användes originalet som förlaga för att komma åt ett flertal lärotillfällen och aspekten signalbehandling med digitala verktyg i undervisningen. Eleverna fick även möjlighet att bli mer bevandrade i det DAW[23] som användes och en möjlighet att tilldela verktyget kompressor en typ av mening. Lärsituationen fortsatte på detta sätt med att även inkludera andra verktyg så som Equalizer och Reverb.

Även en annan lärare arbetade med en förlaga där elevernas uppgift bestod i att kopiera produktionen från *Girls Just Wanna Have Fun* med Cyndi Lauper. Låten som producerades på 80-talet innehåller samtliga 80-talspastischer och initialt kom läraren åt kursmål så som att göra en musikalisk produktion i samarbete med andra samt att undersöka olika mikrofonplaceringar. Själva förlagan blir således ett verktyg och ett ramverk för att nå kursmål och för att få eleverna engagerade samt få eleverna att praktiskt jobba med inspelning.

En tredje lärare valde att använda sig av förlagor på ett lite annorlunda sätt. Han hade fått tillgång till inspelningen som multitrack, det vill säga alla enskilda kanaler för sig. Han använde dessa för att eleverna skulle arbeta loopbaserat. Eleverna fick som riktlinje att inte lyssna på originalet innan utan enbart använda sig av det material som fanns tillhands.

[23] DAW betyder Digital Audio Workstation, och är ett sequencerprogram för ljudinspelning, mix, master och komposition. (Nahmani, 2014)

5.3 Digitala programvaror som resurs

Gemensamt för samtliga lärare var att datorn var en central resurs i deras undervisning. Dels användes datorer för att spela in och bearbeta ljud och dels användes datorer enskilt av eleverna för att arbeta med olika uppgifter. Samtliga lärare använde sig av någon typ av DAW för att arbeta i, och de DAW's som användes var Logic Pro, Ableton och Pro Tools[24].

5.3.1 DAW's som resurs

Under samtliga lektioner användes de inspelningsprogram som lärarna arbetade i som resurser för att exemplifiera och förklara. Under en lektion med en lärare användes detta flitigt. En elev ställde en fråga rörande hur man spelade in effekten av ett digitalt bandeko, varpå läraren började förklara genom att använda sig av Logic Pro's routingmöjligheter[25]. Läraren demonstrerade och förklarade hur han gjorde för att skicka signal från ett spår till den digitala bandeko-pluggen[26], för att sedan skicka vidare ljudet från bandeko-pluggen till en separat kanal som detta ljud spelades in på. Genom att förklara routing och inspelning på detta sätt kunde eleven hela tiden följa processen och de moment som läraren utförde på ett flertal olika sätt, både med blicken, genom att lyssna till lärarens förklaring rörande hur han gick tillväga för att spela in och auditivt genom att lyssna på resultatet. Eleven fick se hur det gick att göra rent praktiskt för att spela in ljudet och fick på så sätt ett förhållningssätt till hur eleven själv skulle kunna göra, snarare än att läraren målade upp en teoretisk förklaring som kräver ett visst mått av teckenförståelse för att kunna avkoda. Vidare återkom läraren till användandet av DAW'en när läraren illustrerade hur eleverna kunde lägga in ljudloopar i programmet samt när läraren illustrerade hur ett bandeko fungerade. Läraren förklarade först den mekaniska uppbyggnaden av ett fysiskt bandeko och exemplifierade detta genom att skicka ljud till det digitala bandekot samt låta det digitala bandekot ljuda isolerat för att eleverna skulle få höra enbart effekten.

En annan lärare använde sig av det DAW som eleverna arbetade i för att exemplifiera hur en kompressor fungerade och ge eleverna en förståelse för vad en kompressor egentligen gör. Detta skedde genom att eleverna fick jämföra en inspelning och försöka kopiera produktionen på denna inspelning. Genom att först samtala om hur ljudet egentligen lät, mynnade diskussionen ut i att ljudet lät ”tjockt”, varpå läraren ställde ledande frågor om kompressorns olika parametrar. Genom att instruera eleverna att enbart lägga en kompressorplugg på en virveltrumma kunde läraren isolera moment av lyssnande och routing för att eleverna skulle få möjlighet att arbeta enbart med kompressor på virveln.

Ytterligare en situation där en DAW användes för att praktiskt illustrera och understödja det som läraren förklarat var under en lektion där eleverna fick spela in ett trumset. Läraren hade tidigare talat om olika förhållningssätt till att mixa ett trumset på och att det fanns två olika ”skolor”, dels en skola där man mixade trumsetet så som publiken hör det, med hi-hat åt höger och ridecymbalen åt vänster, dels en skola där man mixade trumsetet så som trummisen hör det med hi-haten åt vänster och ridecymbalen åt höger. När eleverna väl började nivåju-

[24] Pro Tools är likt Logic Pro och Ableton en digital sequencer för inspelning, mix, master och komposition. (Dittmar, 2012)
[25] Routing är det vedertagna ordet för att omdirigera en signal, eller på något annat sätt skicka en signal från punkt A till B. (Nicklasson, 2006)
[26] Plugg, det vedertagna svenska uttrycket för Plug-in. En Plug-in är ett tredjepartsprogram eller ett separat program som används för att behandla ljudet på något sätt. (Dittmar, 2012)

stera mikrofonerna så bad läraren eleverna att panorera ut överhängs-mikrofonerna[27] med hjälp av den DAW som eleverna satt och arbetade i. Resultatet blev att hi-haten hördes tydligare i höger högtalare och riden hördes tydligare i vänster högtalare. Detta tog läraren även upp i förbifarten och ställde öppna frågor till eleverna som ”Hör ni att riden ligger åt höger nu?”, varpå panoreringen användes för att styrka och exemplifiera lärarens tidigare påståenden. Vidare förklarade läraren att samtliga övriga delar av trumsetet då måste panoreras utifrån förhållandet mellan överhängs-mikrofonerna. Detta användande av DAW’en i relation till panorering användes även av ytterligare en lärare, som använde det för att få eleverna att arbeta med lyssning och att reflektera över stereobilden. Eleverna arbetade med ett körpaket[28] där tre stycken stämmor låg i vänstra högtalaren och dubbleringar av dessa tre låg i högra högtalaren. För att tunna ut ljudbilden i första refrängen på en låt, bad läraren eleverna att mutea[29] ena körpaketet. Vidare bad han eleverna att lyssna på vad som hände och efter att eleverna hörde att kören nu bara låg i vänstra högtalaren ställde han ledande frågor som åsyftade till att få eleverna att lyssna på stereobilden och panorera ut de tre kvarvarande stämmorna.

Som sista exempel på hur en DAW kan användas som resurs, använde en lärare DAW’en för att exemplifiera hur en elev kunde använda sig av olika tid- och tonhöjdskorrigerande plug-ins. Eleven hade spelat in två congas och resultatet var relativt synkroniserat med den grid[30] som användes, men detta använde läraren för att illustrera hur man kan gå tillväga för att tidskorrigera. Läraren öppnade pluggen som användes för tidskorrigering och förklarade under tiden som läraren arbetade med pluggen vad han gjorde. Eleven kunde följa förloppet med blicken och ställa frågor till läraren samt diskutera kring när congan var tillräckligt synkroniserad mot griden. Även här fick eleven möjlighet att följa förloppet verbalt och visuellt, till skillnad mot om läraren enbart hade förklarat muntligt eller med hjälp av en whiteboard. Eleven fick även möjlighet att själv pröva på att tidskorrigera congan gentemot tempot och kunde fråga läraren allt eftersom eleven prövade sig fram hur detta verktyg fungerade.

5.4 Lärares design av undervisningen

I detta avsnitt beskrivs lärarnas design av sin undervisning. Det fanns ett brett spektrum av olika typer av undervisning – individuellt, i större och mindre grupp.

5.4.1 Lärare A

Lärare A undervisar en grupp med ett tjugotal elever som sitter på stolar utspridda i rummet, vända mot läraren som sitter vid mixerbordet. Läraren har en genomgång av en uppgift som eleverna skall utföra i mindre grupper. I denna undervisningssituation altererar läraren mellan att dels tala till gruppen och dels vända sig om mot datorn och mixerbordet för att illustrera eller exemplifiera det som tas upp i undervisningen. Läraren varvar med att exemplifiera med att svara verbalt på frågor med att visa på mixerbordet och datorn när eleverna ställer frågor till läraren. De aspekter som läraren tar upp under denna lektion är bland annat routing, histo-

[27] Eng: OH (Over Head), de mikrofoner som används för att ta upp ljudet av cymbaler och dylikt, men framför allt används för att ta upp ljudet av trumsetet som en helhet. Dessa kallas på svenska Överhängs-mikrofoner. (Nicklasson, 2006)

[28] Körpaket är benämningen på en submix, ”undermix”, av ett flertal körstämmor.

[29] Även detta ett begrepp som kommer från den analoga världen: mutea motsvarar att trycka på mute-knappen på ett mixerbord och tysta en eller ett flertal kanaler. (Nicklasson, 2006)

[30] Grid åsyftar det tempo och de underdelningar som en DAW utgår ifrån. I de flesta olika DAW’s kan man välja att se möjliga olika underdelningar illustrerade som små streck på skärmen. Detta används för att ha en metrisk referenspunkt vid till exempel tidskorrigering eller för att kopiera in tidigare inspelat material, exempelvis en gitarr på en refräng, till nästkommande refräng. (Nahmani, 2014)

rik och teknik kring de verktyg som används i musikproduktion samt en genomgång av dagens uppgift. Dagens uppgift är att med hjälp av befintliga spår och loopar[31] skapa ny musik. Eleverna får endast använda de loopar som finns samt de verktyg, pluggar och resurser som finns tillgängliga i den DAW som eleverna använder sig av. Denna lektion var förklarande till sin karaktär då läraren i stor utsträckning beskriver och exemplifierar fenomen genom olika resurser i relation till musikproduktion.

5.4.2 Lärare B

I denna undervisningssituation undervisar läraren en större grupp elever i hur eleverna skall micka upp ett trumset. Grunden för momentet är att eleverna skall härma soundet och produktionen från en 80-talsklassiker. Läraren alternerar mellan att förklara för hela gruppen till att förklara för enskilda elever hur saker som till exempel hur de specifika mikrofonfästena som används fungerar samt vilka kanaler som skall användas. Eleverna ställer frågor till läraren som kretsar kring vilka mikrofoner som bör användas, hur kanalerna bör läggas upp och hur momentet kommer att gå till. Läraren förklarar och leder eleverna in på nästa moment allt eftersom frågorna besvaras och eleverna blir färdiga med att placera mikrofonerna vid trumsetet. Vidare guidar läraren eleverna i inspelningsprocessen genom att instruera vad eleverna bör lyssna efter. Lärare B lämnar efter tagningarna ordet fritt till eleverna. Moment och aspekter som gås igenom på denna lektion är mikrofontekniker, routing, nivåbalansering samt genomförande av ett musikaliskt inspelningsprojekt med andra. Centralt för denna lektion är att genomföra moment och att läraren förklarade olika fenomen och resurser för eleverna.

5.4.3 Lärare C

I denna undervisningssituation sitter läraren med en mindre grupp i en studio. Eleverna sitter framför datorn och mixerbordet och läraren sitter vänd mot elevernas ryggar och överblickar vad det är eleverna gör. Undervisningen fokuserar på användandet av datorn med dess programvaror som verktyg samt ljudbearbetning med digitala verktyg. Läraren instruerar eleverna genom moment för moment och vad eleverna bör fokusera på samt kommer med förklaringar och guidar eleverna genom det praktiska när eleverna kör fast. Vidare förklarar läraren mer djupgående hur en kompressor fungerar genom att exemplifiera både auditivt, genom att låta eleverna testa de olika parametrarna som finns att tillgå, och visuellt genom att måla upp vad en kompressor och dess respektive parametrar gör med en vågform. Ytterligare aspekter som läraren tar upp under undervisningstillfället är routing, terminologi och produktionsaspekter. Under denna lektion instruerade läraren eleverna samt exemplifierade användandet av resurser och fenomen för eleverna. Eleverna ställer frågor utifrån det praktiska användandet av resurser och läraren svarade kring hur dessa resurser kan användas. Vidare diskuterar läraren och eleverna elevernas upplevelser av klingande fenomen.

5.4.4 Lärare D

Under detta undervisningstillfälle går läraren runt mellan olika stationer, datorer, där eleverna arbetar enskilt eller i grupp. Uppgiften är att förkovra sig i programmet Logic Pro genom att skriva en egen låt samt använda MIDI[32] och inspelat ljud. Läraren inleder varje undervisningstillfälle med att lyssna på låten tillsammans med eleven och återkommer sedan med frågor, feedback och funderingar. Ofta mynnar undervisningen ut i att läraren tillsammans med

[31] Loopar är det vedertagna uttrycket för ljudfiler som är optimerade för att just loopas: samma ljudfil spelas upp flera gånger i rad.

[32] MIDI är ett gränssnitt för att skicka musikinformation mellan olika plattformar och står för Music Instrument Digital Interface. MIDI används för att styra till exempel vilka toner som en synt skall spela. (Nahmani, 2014)

eleven diskuterar och problematiserar resultatet. Vid flera tillfällen förebildar läraren genom att spela både keyboard och gitarr för respektive elev. I övrigt kretsar undervisningen kring att orientera sig i digital miljö och digital musikproduktion, inspelning av akustiska instrument, arrangering i relation till produktionen av musiken samt mikrofonteknik. Denna lektion kretsar kring att problematisera musikproduktion och diskutera olika val och förhållningssätt som eleverna kunde anta gentemot det klingande resultatet som eleverna jobbade med.

5.5 Sammanfattning

Samtliga lärare använder sig av talet som en resurs i sin undervisning. Talet används lite olika beroende på i vilken situation som lärarna befinner sig i, men generellt växlar lärarna mellan att använda sig av facktermer och inkorporera dessa termer i en mer vardaglig ton. Lärarna växlar mellan att ställa frågor, både till enskilda individer och till hela gruppen och använder sen ofta detta som medel för att starta diskussioner i gruppen. Vidare använder sig flera lärare av onomatopoetiska ord och ljudhärmande läten för att exemplifiera hur ett verktyg eller fenomen påverkar ljudet. Ljudhärmande läten används även för att illustrera skeenden i musiken. Lärarna använder ofta gestiken parallellt med talet för att exemplifiera olika klingande fenomen fysiskt, till exempel stereobilden på trumset eller verktyg så som bandekon eller kompressorer.

En av lärarna använder sig av bilder för att illustrera hur en kompressor påverkar en signal när signalen når kompressorn. Detta skedde parallellt med att läraren pratade. Det som målades upp som en bild förklarade läraren även muntligt. Läraren använde sig av före- och efterbilder i form av en ljudvåg för att illustrera hur kompressorn började arbeta och hur kompressorn påverkade ljudvågen. Gruppen och elevernas enskilda kunskap används dels för att understödja kamraternas lärande och dels som en diskussionsresurs där eleverna kommer med feedback till varandra rörande momentet som genomförs. Denna feedback kretsar kring exempelvis kompressorinställningar eller andra fenomen i relation till musikproduktion. Under lektionerna får gruppen praktiskt testa på att exempelvis placera mikrofoner.

Vidare använder sig lärare av olika exempel för att lära ut musikproduktion. Det kan röra sig om visuella exemplifieringar av hur enskilda musikproduktionsverktyg arbetar, men även klingande exempel. Flera av lärarna arbetade i projektform, där eleverna utgår från en förlaga för att imitera ljudbilden. På detta sätt kommer lärarna åt ett flertal olika aspekter relaterade till kursmålen så som mikrofonteknik, samarbete, ljudbearbetning och signalflöde. Samtliga lärare använder sig av datorer i sin undervisning. Som en del i datoranvändandet använder sig alla lärare av de DAW's som eleverna arbetade med för att illustrera en mängd olika fenomen så som mix, ljudbild, routing och verktyg som tidskorrigering. Respektive DAW används även för inspelning och komposition i undervisningen.

Lärarna uppvisar ett brett spektrum av designer inför sina undervisningssituationer, där lärare A och dennes undervisning är förklarande i sin karaktär. Lärare B uppvisar en lektion som är mer pragmatiskt inriktad där eleverna får utföra moment parallellt med att läraren förklarar. Lärare C däremot, har ett större fokus på att instruera eleverna samtidigt som hen förklarar. Slutligen är lärare D:s lektion problematiserande där eleverna tillsammans med läraren problematiserar vissa fenomen inom musikproduktion.

6 Diskussion

I detta kapitel belyses resultatet i relation till bakgrundslitteraturen och frågeställningarna, därefter diskuteras arbetets betydelse och eventuell fortsatt forskning.

6.1 Resultatdiskussion

De teman som lyfts fram berör lärares teckenanvändande i musikproduktion, datorn och digitala programvarors roll i undervisningen samt klingande förlagor. I detta avsnitt diskuteras först de tecken och resurser som lärare använder i undervisningen i musikproduktion och sedan hur lärarna designar sin undervisning. Ur resultatet framkom ett generellt användande av tecken ur ett multimodalt förhållningssätt där lärarna använde sig av både språkliga, kroppsliga, materiella samt digitala resurser i sin undervisning.

6.1.1 Användning av tecken vid undervisning i musikproduktion

I resultatet framkommer att talet är en central resurs för undervisning i musikproduktion. Lärare använde talet på en mängd olika sätt: förklarande, beskrivande och instruerande. Diskussioner och samtal förekom även frekvent. I talet användes även onomatopoetiska ord och ljudhärmande läten för att illustrera hur ett specifikt ljud lät eller hur ett visst fenomen påverkade ljudet. Kommunikationen i stort hos lärarna var multimodal och det som lärarna sade förstärktes ofta genom användandet av gestik. Gestiken som lärarna använde sig av var ofta knuten till fenomen som eleverna högst troligen redan har en förståelse för. Även de ljudhärmande lätena eller onomatopoetiska ord kom att användas multimodalt för att förstärka en mening. Ljudhärmande läten användes i samband med att lärarna beskrev fenomen, resurser eller verktyg inom musikproduktion. Rostvall och Selander (2010) menar att en multimodal kommunikation, som i fallet i arbetets föregående studie, är viktig då nya upplevelser lättare kan processas genom multimodal kommunikation.

Ytterligare tecken som framkommit i föreliggande studie är användandet av bilder som resurs för lärande. Användandet av bilder skedde parallellt med att läraren förklarade med talet och således var även denna typ av kommunikation multimodal. Rostvall och Selander (2010) menar att olika medier innehåller olika sorter av meningserbjudande och förhållningssätt, varpå användandet av bilder tillsammans med tal möjliggör att andra aspekter kan kommuniceras och att andra tolkningsutrymmen erbjuds. Genom att använda sig av bilder möjliggör således läraren, i enlighet med designteorin, ytterligare möjligheter till meningsskapande och ytterligare lärsekvenser för eleverna.

Begrepp som resurs är en aspekt som framkommer i arbetets föregående studie. Ternhag (2012) menar att generellt används inom musikproduktionen begrepp eller namn på ett fysiskt fenomen för att beskriva en handling som åsyftar till att på något sätt bearbeta ett ljud. I föreliggande studie återfinns en mängd moment där lärarna använder sig av begrepp som resurser för lärande. Kempe och West (2010) menar att i kommunikativa situationer används alltid ensembler av olika semiotiska resurser. Detta innebär att en lärare kan välja ett flertal olika semiotiska resurser när läraren introducerar eller behandlar ett moment. Genom valet av vilka resurser läraren använder riktas elevernas uppmärksamhet åt olika håll och olika meningar skapas beroende på detta. Genom att använda olika begrepp och introducera dessa på olika sätt, som resurs för lärande, så kan läraren nå ett begreppsrelaterat meningsskapande hos eleverna.

6.1.2 Datorn och digitala programvaror

Resultatet visar att datorn och digitala programvaror är ett centralt fenomen i nutida musikproduktion. Gullö (2010) menar att tekniken är en aspekt som kontinuerligt utvecklar förutsättningarna för lärare inom musikproduktion, vilket även resultatet visade. De tekniska tillgångar som fanns tillhands för läraren, nyttjades i undervisningssituationer. Gullö pekar även på faktorer som att behärska den teknik som finns tillhands samt att ha ett intresse för och hålla sig uppdaterad på ny teknik som faktorer för att undervisningen inom musikproduktion skall bli framgångsrik. I resultatet går att utläsa att samtliga lärare flitigt använde sig av datorn i sin undervisning, och då skedde undervisningen i specifika program designade för inspelning och ljudbearbetning. Med hjälp av datorn och dessa program, så kallade DAWs, kunde lärarna exemplifiera och använda en mängd olika musikproduktions- och ljudtekniska fenomen så som routing, stereobild och olika verktyg inom musikproduktion som resurs för lärande. Eleverna fick även möjlighet att använda sig av dessa verktyg praktiskt och höra ett klingande resultat när läraren använda programmen för att exemplifiera. Enligt Rostvall och Selander (2010) syftar denna typ av undervisning till meningsskapande hos eleverna. Genom att läraren använde en DAW som redskap för undervisning skapades mening i användandet av DAW'en för eleverna. Fenomen så som till exempel routing kan förklaras på en mängd olika sätt och eleverna får genom en mängd olika faktorer uppleva fenomenet samt placera fenomenet i en adekvat kontext. Vidare menar Rostvall och Selander att när någon kontinuerligt betonar vissa aspekter av ett fenomen, kan detta resultera i att det uppstår en kommunikativ regelbundenhet. Denna kommunikativa regelbundenhet kan då ligga till grund för att elever transformerar redan befintlig kunskap och bildar en ny mening utifrån den gamla kunskapen i kombination med den nya kunskap som har presenterats. Hos Herman (2013) gick denna meningsskapande process att observera hos eleverna, där datorn användes för att simulera en fysisk miljö. Utifrån en modellerad fysisk förlaga som resurs för lärande, fick eleverna öva sig i att routa signal digitalt, vilket resulterade i att eleverna inte längre betraktade routing och signalflöde som något fixerat, utan som ett dynamiskt och flexibelt fenomen.

Utan förförståelse för ett fenomen, som till exempel i Hermans (2013) fall ett mixerbord, kan fenomenet verka oöverkomligt. Mixerbordet har en mängd olika knappar och reglage som helt saknar innebörd för en elev som aldrig kommit i kontakt med vare sig mixerbordet som helhet, eller de enskilda resurser och fenomen som utgör ett mixerbord. Studenterna i Hermans studie fick, genom att möta olika delmoment i relation till mixerbordet, en möjlighet att transformera sin kunskap. Rostvall och Selander (2010) menar att det finns en problematik i att form och innehåll aldrig kan separeras helt, utan att valet av medie- och teckensystem får konsekvenser för det kunskapsinnehåll som kan representeras. Genom att Herman (2013) modellerade sitt program efter det mixerbord som fanns i skolstudion, representerades en väldigt specifik kunskap och kontext som fick en positiv konsekvens för de elever som använde sig av programmet som resurs för lärande. I studien framkommer att lärarna använder sig av ett flertal förhållningssätt för att skapa mening för eleverna kring olika fenomen. Kompressorn är ett sådant exempel där läraren utöver att eleverna själva får uppleva den klingande effekten av en kompressor, beskriver detta fenomen med en mängd olika resurser så som tal, gestik och bilder.

I resultatet framkom även att datorn och digitala programvaror användes under vissa imitationsövningar, där eleverna i en egen produktion skulle imitera produktionen på en redan befintlig låt eller enskilda moment i en produktion. Ofta skedde användandet av datorn i en kontext som innefattade gruppaktiviteter. Kempe och West (2010) menar att ju mer bekanta vi är med ett område eller ett fenomen, desto snabbare går det att känna igen intryck eller bilda former och gestalter av informationen. Genom att använda gruppen i situationer som kräver

aktivt lyssnande kan eventuellt flera elevers förståelser för ett specifikt fenomen användas för att transformera kunskapen hos eleverna och bilda ny mening i relation till uppgiften. Denna typ av resonemang finns hos Fick (2015) som beskriver hur han använder just gruppen för att de mer oerfarna eleverna ska kunna ta hjälp av de mer erfarna eleverna och på så sätt bilda mening i relation till uppgiften. De äldre eleverna befäster sin kunskap ytterligare genom vad Rostvall och Selander (2010) benämner som kommunikativ regelbundenhet. Fick (2015) skriver även om hur han designar eget undervisningsmaterial som tar tillvara på elevernas kreativa förmågor. Ofta utgår detta material från praktiskt användande av den DAW eleven är mest bekväm med, och eleven får efter avslutad feedback på resultatet. Detta har stöd hos Selander och Kress (2010) som menar att de tillgängliga resurserna och det personliga intresset samverkar för att skapa tecken som i sin tur bidrar till förståelse och meningsskapande. I resultatet framkom att flera av lärarna använde sig av detta arbetssätt. Eleverna fick använda sig av befintligt material så som bland annat loopar för att utifrån det program eleverna behärskade bäst skapa ny musik. I relation till detta arbetade eleverna i grupper och eleverna diskuterade samt problematiserade resultatet.

6.1.3 Klingande förlagor

I resultatet framkommer att en stor del av de observerade lärarna arbetade med olika typer av klingande förlagor. Dessa klingande förlagor kunde i föreliggande studie användas för att nå ett brett spektrum av pedagogiska moment, moment så som att få eleverna att verbalisera det klingande resultatet, använda sig av vissa verktyg eller som underlag för andra aspekter rörande musikproduktion. Generellt visade resultatet att detta ledde till att elevgruppen diskuterade fenomenet sinsemellan. Dyndahl och Graabræk Nielsen (2012) skriver om hur det inom musikproduktion finns både formella och informella lärandesituationer, där lärande möjliggörs genom en mängd olika situationer som inte nödvändigtvis är knutna till skolan. Genom att läraren i föreliggande studie exponerar eleverna för övningar som innefattar klingande förlagor kan detta resultera i det som enligt Rostvall och Selander (2010) beskrivs som framtida informella lärsekvenser och transformationer. Sålunda kan elevens kunskap transformeras både genom formellt lärande och informellt lärande.

6.1.4 Ett holistiskt multimodalt förhållningssätt till pedagogik och design av lärandesituationer inom musikproduktion

De faktorer som framkommit i föreliggande studie är att lärare använder sig av ett flertal olika tecken och redskap parallellt i sin undervisning. Olika typer av resurser används parallellt vilket resulterar i det som av Selander och Kress (2010) beskrivs som en multimodal kommunikation. Lärarna designar sina undervisningssituationer utifrån de förutsättningar som finns lokalt och fysiskt, vilket resulterar i att undervisningen kan ske både i grupp och individuellt. Lärarna använde sig även av befintlig teknik för att undervisa, då i form av både digital och analog teknik. Lärarna använde sig även av de fysiska rum som fanns tillgängliga genom att till exempel låta en del av gruppen placera mikrofoner för att spela in instrument medan en annan del av gruppen fick sitta framför mixerbordet och datorn. Rummen kunde även användas av lärarna som föreläsningssal. Både Dittmar (2012) och Senior (2011) framhåller en slags pragmatisk vinkel på musikproduktion, där musikproduktion är en holistisk helhet både i relation till den teknik som används, men även utifrån ett renodlat konstnärligt produktionsperspektiv. Flera av lärarna som observerades utgick från en befintlig ljudbild eller renodlade härmningsövningar för att komma åt aspekter om hur vissa resurser kunde användas. Dessa resurser diskuterades och problematiserades av läraren tillsammans med elevgruppen. Att anta ett holistiskt förhållningssätt till pedagogiken inom ämnet kan visa sig fruktsamt. Fick (2015) menar på att han försöker att inkludera eleverna i ett tidigt stadie i undervisningen.

Detta för att eleverna skall utveckla ett kritiskt och analytiskt tänkande, men även för att eleverna skall utveckla och anta en problemlösande roll i relation till sin utbildning. De lärare som i studien observerats inkluderade eleverna i stor utsträckning i undervisningen genom att bland annat ställa frågor, diskutera fenomen eller problematisera det som skedde. Kempe och West (2010) menar att det idag tillsammans med jämnåriga går att utveckla kunskaper som tidigare endast varit ”förbehållna äldre personer som tränats under många år”. Även om mötet blir mer jämbördigt på grund av ökad kunskap hos unga, så menar Kempe och West att det blir nödvändigt att diskutera vilken typ av kunskaper som är väsentliga att utveckla samt på vilket sätt de kan göras. Nicklasson (2006) inleder sin bok med att beskriva hur ett PA-system fungerar, varpå han går djupare in i de olika delarna och de olika verktygen i ett PA-system och förklarar detta. På samma sätt, så designade några av de lärare som observerats sin undervisning i en större uppgift, där läraren under undervisningens gång redogjorde för ljudtekniska resurser och fenomen. Kempe och West (2010) skriver att det i pedagogiska sammanhang tidigare har varit vanligt att dela upp större fenomen i mindre delar för att på så sätt underlätta lärandet. Vidare fortsätter Kempe och West att diskutera hur denna typ av pedagogiskt upplägg snarare kan försvåra inlärningen i och med att eleven inte får sätta det fenomen som behandlas i sitt sammanhang och således bildas ingen mening hos eleven i relation till det moment som behandlas. På samma sätt visar Nicklasson (2006), Dittmar (2012) och Senior (2011) med sina böcker om vikten av att anta ett holistiskt förhållningssätt till musikproduktion. Stora delar presenteras varpå verktyg, resurser och fenomen presenteras i undergrupper och gås igenom. På samma sätt kan en lärare använda sig av holism för att bidra till meningsskapandet hos eleverna. I föreliggande arbete valde ett flertal lärare att använda sig av till exempel en uppgift som bestod av att kopiera en produktion eller produktionsaspekter. Detta blev således den ram som resterande undervisnings enskilda delar relaterades till, varpå verktyg, resurser och fenomen kunde relateras till uppgiften. Detta tillvägagångssätt har stöd hos Dyndahl och Graabræk Nielsen (2012), som skriver att denna typ av lärsituation resulterar i en konstruktion av kunskap om hur verktyg och resurser kan användas.

6.2 Arbetets betydelse

Min förhoppning är att detta arbete kan bidra till att utveckla metodiken för lärare inom musikproduktion och ljudteknik, dels genom de resultat som framkommit i diskussionen, men även genom att verka inspirerande för kommande generationer av lärare som läser eller intresserar sig för musikproduktion. Jag hoppas även att redan verksamma lärare inom området får möjlighet att läsa detta arbete och genom det få en bredare bild eller nya redskap för att undervisa i ämnet. Det är möjligt att de slutsatser som framkommit i arbetet går att applicera på andra pedagogiska områden än gymnasiet, till exempel skolformer så som kulturskolan och studieförbunden. Vidare är förhoppningen att ett kollegium på till exempel en gymnasieskola som erbjuder undervisning i musik får läsa detta arbete för att få större insyn i hur det går att undervisa i ämnet. Förhoppningsvis kan även mitt arbete verka för att ytterligare legitimera musikproduktion som ett viktigt musikrelaterat samtidsämne. På ett personligt plan ser jag fram emot att få använda mig av de pedagogiska grepp och teorier som jag mött hos mina informanter samt att kunna utveckla och fördjupa mig i arbetssättet på ett praktiskt plan.

6.3 Fortsatt forskning

Rörande fortsatt forskning hoppas jag att detta arbete kan bli en språngbräda för andra intresserade av metodik inom musikproduktion. Min förhoppning är att detta arbete kan fungera som inspirerande material till den som själv funderar på vilken vinkel den vill anta gentemot musikproduktionsmetodiken i till exempel examensarbeten eller doktorsavhandlingar.

Referenser

Bartlett, B., & Bartlett, J. (2013). Practical Recording Techniques – The Step-by-Step Approach to Professional Audio Recording. Waltham: Focal Press.

Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber förlag.

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber.

Dittmar, T. (2012). Audio Engineering 101: A Beginners Guide to Music Production. Abington: Taylor & Francis.

Dyndahl, P., & Graabræk Nielsen, S. (2012). Musikproduktion, kunskap och lärande. I Ternhag, G., & Wingstedt, J. (Red.). På tal om musikproduktion – Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde (s. 55–72) Göteborg: Bo Ejeby Förlag.

Codex. (2016). Regler och riktlinjer för forskning. Hämtad 2017-04-02, från http://codex.vr.se/manniska3.shtml

Firstsounds. (u.å.). Édouard-Léon Scott de Martinville. Hämtad 2017-02-13, från

http://www.firstsounds.org/research/scott.php

Fick, J. (2015). From Creativity to Science and Back Again: Supporting Audio Students Through Active Teaching Approaches. New York: Audio Engineering Society

Gullö, J-O. (2010). Musikproduktion med föränderliga verktyg (Doktorsavhandling). Stockholm: KMH Förlaget.

Heikkilä, M., & Sahlström, F. (2003). Om användning av videoinspelning I fältarbetet. Pedagogisk forskning i Sverige 8 (1-2), 24-41.

Herman, G. (2013). Teaching Signal Flow in the Interactive Viritual Enviroment. New York: Audio Engineering Society.

Katz, B. (2013). Mastering Audio: The Art and the Science. Massachusetts: Focal Press.

Kempe, A-L., & West, T. (2010). Design för lärande i musik. Stockholm: Nordstedts.

Library of Congress. (u.å.). History of Edison Sound Recordings. Hämtad 2017-02-05, från https://www.loc.gov/collections/edison-company-motion-pictures-and-sound-recordings/articles-and-essays/history-of-edison-sound-recordings/

Nahmani, David. (2014). Logic Pro X – Professional Music Production. Berkeley: Peachpit Press.

National Public Radio. (2009). Reconsidering Earliest-Known Recording. Hämtad 2017-03-17, från http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=104797243

Nicklasson, H. (2006). Jakten på det perfekta PA-ljudet. Ljungskile: HN Ljuddesign.

Rostvall, A-L., & Selander, S. (2010). Design för lärande. Stockholm: Nordstedts.

Reichertz, J. (2007). Abduction: The Logic of Discovery of Grounded Theory. I Bryant, A., Charmaz, k. (Red.). The Sage Handbook of Grounded Theory. (s. 214-229). London: Sage

Scheirman, D. (2013). Are Audio Education Programs Keeping Pace With New Developments in Industry?. Murfreesboro: Audio Engineering Society.

Schmidt Horning, S. (2013). Chasing Sound: Technology, Culture and the Art of Studio Recording From Edison to the LP. Baltimore: John Hopkins University Press

Selander, S., & Kress, G. (2010). Design för lärande – ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Nordstedts.

Senior, M. (2011). Mixing Secrets for the Small Studio. Waltham: Focal Press.

Skolverket. (2000). Ämne – Musikproduktion. Hämtad 2017-02-10, från https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?lang=sv&subjectCode=mupr

Skolverket. (2011). Ämne – Musik. Hämtat 2017-02-21, från https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=mus&tos=gy

Ternhag, G. (2012). På tal om musikproduktion. Begreppsbildning i ett nytt utbildningsämne. I Ternhag, G., & Wingstedt, J. (Red.). På tal om musikproduktion – Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde (s. 9–24). Göteborg: Bo Ejeby Förlag.

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Bromma: CM-Förlaget.

Bilaga 1.

Ordlista

Ableton
Ableton är ett sequencerprogram som används för musikinspelning, komposition, mix och master.

AUX
Aux står för Auxiliary Channel, och åsyftar en kanal som inte används för inspelning utan har en funktion som renodlad ”mellankanal” dvs, vi skickar signal till denna kanalen och sedan skickar vi vidare signalen in i till exempel ett reverb eller dylikt (Nicklasson, 2006).

Bandeko
Ett bandeko är den tidigaste ekoeffekten och består av ett magnetband som ljud spelas in på, för att sedan spelas upp via avspelningshuvudena. Funktionen är inte helt olikt en rullbandsinspelare.

DAW
DAW betyder Digital Audio Workstation, och är ett sequencerprogram för ljudinspelning, mix, master och komposition (Nahmani, 2014).

Delay
Delay motsvarar eko-studsar. Detta fenomen uppstår när ett ljud färdas över en yta, studsar mot ett hårt material och sedan når lyssnarens öra efter att grundljudet nått det så att ljudet upplevs som två separata ljud (Nicklasson 2006).

Equalizer
Equalizern är en frekvensberoende volymkontroll, som kan höja eller sänka specifika frekvenser i ett ljud, till exempel göra ljudet mer eller mindre basigt eller diskantrikt (Nicklasson, 2006).

Fill
”Fill-in”, gest från trummis för att markera att snart börjar en ny period eller ett nytt skeende i musiken (Nahmani, 2014).

Gate
En Gate är en volymkontroll med tröskelvärde. Så fort ljudet överstiger tröskelvärdet så släpps det igenom gaten, annars så släpper gaten inte igenom något ljud alls (Nicklasson, 2006)

Grid
Grid åsyftar det tempo och de underdelningar som en DAW utgår ifrån. I de flesta olika DAW’s kan man välja att se möjliga olika underdelningar illustrerade som små streck på skärmen. Detta används för att ha en metrisk referenspunkt vid till exempel tidskorrigering eller för att kopiera in tidigare inspelat material, exempelvis en gitarr på en refräng, till nästkommande refräng (Nahmani, 2014).

Kanalstripp
Kanalstrippen (eng: Channel Strip) åsyftar den samling komponenter som återfinns på ett mixerbord där man kopplar in till exempel en mikrofon för att sedan skicka vidare denna signal.

Kompressor
En kompressor är en krets som åsyftar att selektivt reducera volym via ett tröskelvärde. Om signalen passerar tröskelvärdet sänks den med ett valbart antal Decibel (Dittmar 2012).

Körpaket
Körpaket är benämningen på en submix, ”undermix”, av ett flertal körstämmor.

Logic Pro
Logic Pro är ett program för ljudinspelning, mix, master och komposition (Nahmani, 2014).

Loopar
Loopar är det vedertagna uttrycket för ljudfiler som är optimerade för att just loopas: samma ljudfil spelas upp flera gånger i rad.

Micka
Vedertaget uttryck för att placera ut mikrofoner vid en ljudkälla. (Nicklasson, 2006)

MIDI är ett gränssnitt för att skicka musikinformation mellan olika plattformar och står för Music Instrument Digital Interface. MIDI används för att styra till exempel vilka toner som en synt skall spela (Nahmani, 2014).

Mixer
Mixer är en förkortning av ”mixerbord”. När man refererar till både analoga och digitala mixerbord används uteslutande mixer. Detta används för att mixa ihop ett flertal olika ljudkällor till ett eller flera spår (Dittmar 2012).

Mjukvara
Mjukvara åsyftar ej fysiska fenomen inom teknikvärlden och kan vara till exempel ett program. Detta står i kontrast gentemot hårdvara som är fysiska objekt så som till exempel en dator eller en mikrofon.

Mutea
Även detta ett begrepp som kommer från den analoga världen: mutea motsvarar att trycka på mute-knappen på ett mixerbord och tysta en eller ett flertal kanaler (Nicklasson, 2006).

Over Head-mikrofoner
Eng: OH (Over Head), de mikrofoner som används för att ta upp ljudet av cymbaler och dylikt, men framför allt används för att ta upp ljudet av trumsetet som en helhet. Dessa kallas på svenska Överhängs-mikrofoner (Nicklasson, 2006).

Panorera
Panorering är när man skickar mer eller mindre signal till vänster eller höger högtalare. Hjärnan avkodar skillnaden i volym som att ljudet kommer mer från höger eller vänster, snarare än att det enbart är mindre volym i en högtalare (Nicklasson, 2006).

Patcha
Patcha är ett begrepp som används för att benämna när man sätter in någonting i en befintlig signalkedja, exempelvis en kompressor eller någon annan extern effekt för att behandla ljudet med.

Plugg
Plugg, det vedertagna svenska uttrycket för Plug-in. En Plug-in är ett tredjepartsprogram eller ett separat program som används för att behandla ljudet på något sätt (Dittmar, 2012).

Pro Tools
Pro Tools är en digital sequencer för inspelning, mix, master och komposition (Dittmar, 2012).

Reverb
Reverb kan översättas som ”efterklang”, som när man till exempel pratar i en tunnel eller någon annan efterklangsrik miljö (Dittmar 2012).

Routing
Routing är det vedertagna ordet för att omdirigera en signal, eller på något annat sätt skicka en signal från punkt A till B (Nicklasson, 2006).

Rundgång
Rundgång (eng: feedback) är när en signal skickas in i den enhet som samtidigt sänder ut signalen med utom kontroll eskalerande volym och eventuella skador på uppspelningsutrustningen som resultat (Nicklasson, 2006).